

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

**«Ярославский государственный университет
имени П. Г. Демидова»**

Математический факультет

Кафедра математического моделирования

Выпускная квалификационная работа

на тему:

**Разработка концепции физического генератора
случайных чисел**

Направление подготовки 01.03.02

«Прикладная математика и информатика»

группа ПМИ-41

Заведующий кафедрой
математического моделирования
д.ф.-м.н., доцент

_____/ И. С. Каценко
(подпись) (Ф. И. О.)

Научный руководитель
старший преподаватель

_____/ Д. А. Савинов
(подпись) (Ф. И. О.)

Выполнил
студент группы ПМИ-41

_____/ В. Д. Шестаков
(подпись) (Ф. И. О.)

**Ярославль
2026**

РЕФЕРАТ

Объём работы — 91 с., 17 табл., 24 рис., 15 источников.

Ключевые слова: акселерометр, генератор случайных чисел, дробовой шум, лавинный пробой, операционный усилитель, постобработка, тепловой шум, энтропия, NIST STS, TRNG.

Постановка задачи. В работе ставится задача сравнительного анализа физических источников энтропии и разработки на основе наиболее подходящего из них концепции компактного физического генератора случайных чисел (ГИСП), пригодного для практической реализации на доступной элементной базе. Полученная система должна удовлетворять формальным критериям случайности по методике пакета NIST STS, обеспечивать достаточную скорость генерации и предоставлять выходной поток, пригодный для применения в криптографических задачах (формирование начального состояния ГПСЧ, генерация ключей и т. п.).

Методы решения. Теоретический анализ восьми классов физических источников энтропии (тепловой, дробовой, лавинный, квантовый, акустический, электромагнитный и др.) с привязкой каждого к разделам математического описания, экспериментальная регистрация шести каналов на стенде Arduino Nano с двухкаскадным усилительным трактом на операционных усилителях LM358 / TL072, постобработка по схеме фон Неймана и каскадных XOR-децимирующих алгоритмов, формальная проверка случайности пакетом NIST Statistical Test Suite 2.1.2, сравнительная оценка по совокупности критериев (PASS/FAIL NIST, минимальная энтропия, скорость, сложность аппаратной реализации).

Основные результаты. Сконструирован и натурно проверен стенд, реализующий шесть независимых источников энтропии. Установлено, что наилучший профиль NIST STS обеспечивает канал лавинного шума обратносмещённого ВЕ-перехода биполярного транзистора BC337 в финальной конфигурации с двухступенчатой постобработкой (фон Нейман + XOR-децимация с окном 8): получено **15 PASS / 0 FAIL / 0 N/A** на всех пятнадцати группах тестов NIST STS; минимальная энтропия выходного потока 0,9999 бит на бит, скорость генерации после каскадной постобработки ~ 1,6 кбит/с при стоимости элементной базы менее 50 рублей. Предложены направления дальнейшего развития: интеграция второго аналогичного канала с XOR-смешением, переход на печатную плату, упаковка в законченный модуль с собственным микроконтроллером.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2
ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. Теоретические основы генерации случайных чисел	6
1.1. Основные понятия и определения	6
1.2. Классификация генераторов случайных чисел	8
1.3. Методы оценки случайности последовательностей	10
ГЛАВА 2. Анализ физических источников энтропии и их применение в генераторах истинно случайных последовательностей	15
2.1. Электронные источники шума	15
2.2. Оптические и квантовые источники	24
2.3. Механические и акустические источники	28
2.4. Постобработка	32
2.5. Уязвимости и атаки	35
ГЛАВА 3. Практический анализ и сравнение источников энтропии	39
3.1. Сравнительный анализ источников энтропии	39
3.2. Архитектура экспериментального стенда и программная инфраструктура	41
3.3. Аналоговый усилительный тракт	47
3.4. Тепловой шум резистора	55
3.5. Лавинный шум обратносмещённого ВЕ-перехода биполярного транзистора	60
3.6. Акустический шум электретного микрофона	75
3.7. Электромагнитные наводки на плавающий вход АЦП	77
3.8. MEMS-инерциальный датчик MPU-6050	78
3.9. Дрожание тактовых сигналов (clock jitter)	79
3.10. Итоги практической части и сравнение источников	80
3.11. Перспективные направления развития физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП)	83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	87
ПРИЛОЖЕНИЯ	89
Приложение 1 — Статистические тесты пакета NIST STS	89
Приложение 2 — Сравнительная таблица характеристик источников энтропии	93

ВВЕДЕНИЕ

Случайные числа – это одна из основ современных криптографических систем, алгоритмов моделирования, шифрования и даже игровых механизмов. Качество созданных последовательностей напрямую влияет на безопасность: так, в 2012 году из-за недостатка энтропии в Android-устройствах, злоумышленники смогли предсказать примерно 86% закрытых ключей Bitcoin-кошельков, сгенерированных на уязвимых гаджетах[1]. Подобные инциденты доказывают, что генераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ), используемые в программном обеспечении, уступают по надежности аппаратным решениям на основе физических процессов.

Физические генераторы случайных чисел (ФГСЧ) получают энтропию из недетерминированных явлений, например, таких как тепловые шумы резисторов, лавинные пробои полупроводников, радиоактивный распад или даже атмосферные помехи. В отличие от математических алгоритмов, физические методы генерации СЧ вероятно менее уязвимы к обратному инжинирингу, но их практическая реализация сталкивается со следующими проблемами:

1. Более низкая скорость работы;
2. Потенциально высокие временные и материальные затраты на конструирование, установку и настройку по сравнению с программными ГПСЧ;
3. Зависимость от среды (например, шумы микрофона могут исчезнуть в звукоизолированном помещении);
4. Аппаратные искажения (смещение распределения из-за неидеальности компонентов).

Цель работы – сравнить доступные источники энтропии (аудио-, радио-, фотонные и механические шумы) для проектирования компактного ФГСЧ с учетом:

1. Критериев NIST STS (тесты на частоту, последовательности, энтропию);

2. Стоимости и простоты реализации;
3. Устойчивости к внешним воздействиям.

Актуальность моего исследования связана с растущими требованиями к безопасности в следующих областях:

1. Криптографические системы (генерация ключей, seed-значений);
2. Защищенные микропроцессоры (TPM-модули, HSM);
3. Специализированные устройства (криптовалютные кошельки, банковские терминалы).

Проблема уязвимостей в ГСЧ остается актуальной. Атака на чипы Infineon TPM, получившая название «ROCA», показала, что даже корпоративные решения могут содержать фатальные недостатки.

ГЛАВА 1. Теоретические основы генерации случайных чисел

1. Основные понятия и определения.

Случайная последовательность – последовательность данных, в которой отсутствуют статистические закономерности, а каждый следующий элемент невозможно предсказать, зная предыдущие. С точки зрения достоверности случайности последовательности разделяются на истинно случайные и псевдослучайные.

Истинно случайные последовательности (ИСП) – это представленные в виде последовательности случайные числа. Случайные числа являются реализацией некоторой случайной величины. Случайная величина – это функция над пространством элементарных событий, принимающая вещественные значения с некоторыми вероятностями. Таким образом, истинно случайные последовательности – это последовательности статистически независимых друг от друга величин, принимающих в результате опыта одно из множества заранее непредсказуемых значений. Связь между значениями случайной величины и соответствующими вероятностями описывается законом распределения, который задается с помощью функции распределения или связанной с ней функцией плотности вероятности. Истинно случайные последовательности должны обладать равномерным распределением.

Однако на практике далеко не всегда возможно непосредственно использовать выходные данные источников истинно случайных чисел. Поэтому обычно приходится использовать так называемые псевдослучайные последовательности. **Псевдослучайная последовательность (ПСП)** – это последовательность, состоящая из псевдослучайных двоичных чисел, получаемых с помощью заданного детерминированного алгоритма, но применяемых в качестве случайных. При этом обычно алгоритмы получения ПСП используют специальное случайное начальное значение, или «зерно» (seed). Для того чтобы ПСП могли использоваться в качестве случайных последовательностей, они должны по статистическим свойствам быть близки к ИСП.

Энтропия – это мера хаотичности информации, неопределённости или непредсказуемости. В контексте данной темы будет чаще встречаться

понятие источника энтропии, то есть источника, используемого для получения случайной величины, которая необходима генераторам истинно случайных последовательностей для формирования случайных чисел.

Корреляция – это наличие связи между значениями выходной последовательности, особенно показательна корреляция между соседними или близкими по времени значениями. Другими словами, если два бита (или числа), которые идут друг за другом, не полностью независимы друг от друга, говорят, что между ними есть корреляция. Это плохо для ГСЧ, поскольку идеальная случайная последовательность должна быть независимой и равномерно распределённой – т.е. каждый бит должен быть непредсказуемым, независимо от предыдущих.

Коэффициент корреляции для удобства исследования случайных последовательностей может быть представлен в следующем виде[2]:

$$Corr(X_t, X_{t+\tau}) = \frac{E[(X_t - \mu)(X_{t+\tau} - \mu)]}{\sigma^2}$$

где:

X_t — значение на момент времени t ,

τ — сдвиг (лаг) по времени,

μ — математическое ожидание,

σ^2 – дисперсия.

Если корреляция больше нуля при малых τ , это значит, что соседние значения похожи — и сигнал не полностью случаен.

Спектральная плотность (спектральная плотность мощности шума или просто плотность шума) — это количественная характеристика, описывающая, как энергия случайного сигнала (в виде шума) распределена по частотам. В контексте генераторов истинно случайных чисел, спектральная плотность показывает, на каких частотах сосредоточена энтропия, и является важным инструментом анализа качества и природы случайности сигнала.

Спектральная плотность мощности случайного сигнала $x(t)$ определяется как[2]:

$$S_x(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left| \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{2\pi i f t} dt \right|^2$$

В контексте источников энтропии, плоский (частотно-независимый) спектр $S(f) = \text{const}$ соответствует белому шуму — идеальному случаю, когда энтропия равномерно распределена по частотам.

2. Классификация генераторов случайных чисел.

Генераторы случайных чисел разделяются на две основные категории: истинные генераторы случайных чисел (ГИСП) и псевдослучайные генераторы чисел (ГПСЧ). ГИСП создают случайные числа, опираясь на физические источники, к примеру, шум от тепловых, атмосферных или радиоактивных явлений. С другой стороны, ГПСЧ генерируют числа детерминированно на основе начального значения, которое должно быть трудно предсказуемым и безопасным. Если кто-либо извне получает доступ к нему или может влиять на его генерацию, то он может предсказать вывод ГПСЧ, что будет являться нарушением безопасности. Схема общей структуры модуля ГИСП представлена на рисунке 1[9][12].

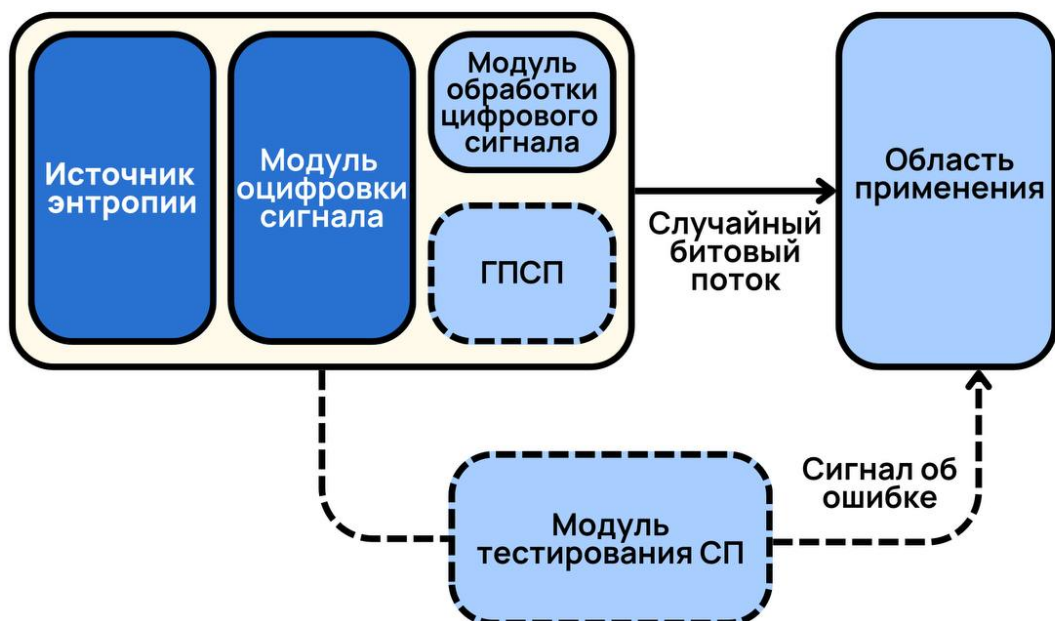


Рисунок 1

Генератор псевдослучайных последовательностей (ГПСП) – это функция, которая принимает короткое случайное начальное значение и выдает более длинную последовательность бит, которая кажется случайной. Криптографически стойкий генератор псевдослучайных чисел (КСГПСП) обладает свойствами стойкости к криптоанализу и является важным средством в обеспечении безопасности криптографических систем, таких как шифрование данных, создание ключей и другие приложения, где требуется случайность с высоким уровнем безопасности. Для обеспечения криптографической безопасности вывод ГПСП должен быть вычислительно неотличим от случайной строки. Это означает, что при наличии короткого префикса последовательности должно быть вычислительно невозможно предсказать оставшуюся часть последовательности без знания начального значения.

Кроме этого, возможно выделить гибридный тип генератора случайных чисел, который совмещает в себе ГИСП, для формирования начального значения (seed), и ГПСП, который использует полученное начальное значение для дальнейших генераций, что позволяет такому классу ГСП поддерживать достаточно высокий уровень криптографической безопасности и скорости генерации.

Также ГСП можно классифицировать по методам генерации случайных последовательностей[4]:

Табличные генераторы. Используют уже готовые таблицы, из которых получают случайные последовательности. Их главное преимущество заключается в высокой скорости работы, а недостаток в большом объеме хранимых данных для достаточной безопасности сформированной последовательности.

Алгоритмические генераторы. Подобные генераторы используют определенные математические формулы для создания последовательностей случайных чисел. Конечно, они могут генерировать исключительно псевдослучайные последовательности. Их реализация при приближении к истинно случайным величинам требует значительных вычислительных ресурсов компьютера.

Физические генераторы. ГСП данного типа используют внешние

явления и воздействия в качестве источника случайных величин, опираясь на показания датчиков или индикаторов, фиксирующих какой-либо случайный физический процесс, либо получая информацию о естественно происходящем или искусственно вызванном хаотическом явлении иными способами. Простейшими примерами физического генератора случайных последовательностей могут служить монета (игра в «орла» и «решку») либо игральные кости. О других наиболее практико-применимых источниках энтропии для физических ГСП будет сказано позже.

3. Методы оценки случайности последовательностей

Случайные последовательности, созданные как физическими, так и алгоритмическими генераторами в особенности требуют оценки качества их действительной случайности. Существует несколько способов тестирования случайных последовательностей:

Графические тесты. Свойства последовательностей отображаются в виде графических зависимостей, по виду которых делают выводы о свойствах исследуемой последовательности. К данной категории можно отнести следующие тесты: гистограмма распределения элементов последовательности, распределение на плоскости, проверка на монотонность и т.д. На рисунке 2 представлен пример графического теста «распределение на плоскости». Слева результат тестирования отрицательный, справа – положительный[10].

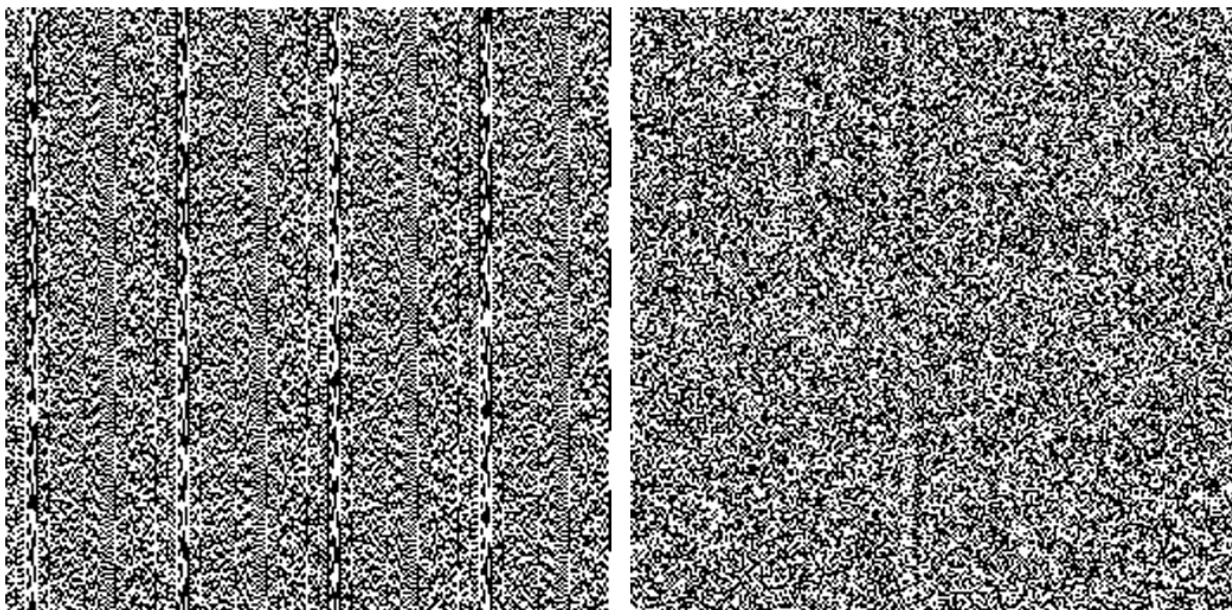


Рисунок 2.

Статистические тесты. Основным критерием, применяемым для анализа качества генераторов случайных чисел, являются статистические тесты. Они проверяют соответствие последовательностей математическим свойствам случайных данных. В основе тестов лежит понятие нулевой гипотезы. За нулевую гипотезу принимается предположение, что последовательность является истинно случайной. Следовательно, если нулевая гипотеза верна, то наш генератор производит достаточно хорошие случайные числа. Существует 4 варианта возможных выводов по результатам тестов[3]:

1. Сделан вывод о том, что последовательность случайна, и это верный вывод
2. Сделан вывод о том, что последовательность не случайна, хотя она была на самом деле случайна. Такие ошибки называют ошибками первого рода
3. Последовательность признана случайной, хотя на самом деле таковой не является. Такие ошибки называют ошибками второго рода
4. Последовательность справедливо отбракована

Наиболее популярные пакеты статистических тестов случайных и псевдослучайных последовательностей [6] представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№	Пакеты статистических тестов	Тестирование СП длины до 300 бит	Тестирование СП длины порядка 10^6 бит
1	Тесты Д. Кнута	–	• критерий частот • критерий серий • критерий «максимум-t» • критерий монотонности

№	Пакеты статистических тестов	Тестирование СП длины до 300 бит	Тестирование СП длины порядка 10^6 бит
2	NIST STS	• частотный побитовый тест (Frequency Test) • частотный блочный тест (Frequency Test within a Block) • тест на последовательность одинаковых бит (Runs Test) • тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов (Non-overlapping Template Matching Test) • тест на периодичность (Serial Test) • тест рангов бинарных матриц (Binary Matrix Rank Test) • тест приближенной энтропии (Approximate Entropy Test) • тест кумулятивных сумм (Cumulative Sums (Cusum) Test) • тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Test for the Longest Run of Ones in a Block)	• частотный блочный тест (Frequency Test within a Block) • тест на последовательность одинаковых бит (Runs Test) • тест на совпадение перекрывающихся шаблонов (Overlapping Template Matching Test) • тест на периодичность (Serial Test) • тест на линейную сложность (Linear Complexity Test) • спектральный тест (Discrete Fourier Transform Test) • универсальный статистический тест Маурера (Maurer Universal Test) • тест рангов бинарных матриц (Binary Matrix Rank Test) • тест приближенной энтропии (Approximate Entropy Test) • тест на произвольные проходы (Random Excursions Test) • другой тест произвольные проходы

№	Пакеты статистических тестов	Тестирование СП длины до 300 бит	Тестирование СП длины порядка 10^6 бит
3	DIEHARD	—	• проверка промежутков между днями рождений (The Birthday Spacing Test)
4	TestU01	• тест веса Хэмминга (Hamming Weight Test) • тест автокорреляции (Autocorrelation) • тест случайных проходов (Random Walk Test) • тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Longest Run of 1's Test)	• тест веса Хэмминга (Hamming Weight Test) • тест серий и разрывов (Run and Gap Test) • тест сложности последовательности на основе алгоритма Лемпела-Зива (Lempel-Ziv Complexity Test) • тест автокорреляции (Autocorrelations Test) • тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Longest Run of 1's Test) • CAT тест (CAT Test)
5	Crypt-XS	• тест частот (Frequency Test) • тест бинарной производной (Binary Derivative Test)	• тест сложности последовательности (Complexity Test)

Наиболее подходящими тестами для оценки СП в выбранной теме будут NIST STS (Statistical Test Suite), так как они в совокупности обладают достаточной строгостью и полнотой оценки, имеют свой стандарт NIST SP (Special Publication) 800-22, который является достаточно известным в сфере криптографии и наиболее часто применяются для оценки именно физических

ГСП[8]. Для общего ознакомления каждый из статистических тестов пакета NIST STS с кратким описанием приведены в виде таблицы в приложении 1.

Для физических ГСП особенно важны спектральный тест (№12) и тест Маурера (№13)[5]. Спектральный тест анализирует последовательность в частотной области с помощью преобразования Фурье, чтобы обнаружить скрытые периодичности или аномальные пики. Подобный тест способен выявить периодические паттерны, которые могут появляться в физическом ГСП по нескольким причинам, таким как колебания напряжения в схеме, влияние внешних электромагнитных помех и дефекты датчиков (например, шумового диода). Спектральный тест обнаруживает такие скрытые частотные компоненты, которые не видны в статистических тестах на битовом уровне.

Тест Маурера оценивает алгоритмическую сложность последовательности, проверяя, насколько она «несжимаема». Случайные данные не должны допускать оптимизации при сжатии. Он особенно важен для проверки физических генераторов потому, что физические процессы (например, шум в транзисторах) иногда порождают статистически случайные, но алгоритмически простые последовательности. Тест Маурера способен выявить такие случаи. Кроме этого, генераторы с низкой энтропией (например, из-за «залипания» датчика в определённых состояниях) проваливают этот тест.

Дополнительное подтверждение необходимости тестирования физических генераторов тестами 12 и 13 вытекает из того, что стандарт NIST SP 800-22 рекомендует эти тесты для аппаратных генераторов, используемых в криптографии. Практический пример: квантовые ГСП обязательно проверяют спектральным тестом на предмет квантовых корреляций.

ГЛАВА 2. Анализ физических источников энтропии и их применение в генераторах истинно случайных последовательностей

2.1. Электронные источники шума

При проектировании интегральных схем шум неизбежен и нежелателен. Однако в физических ГИСП улавливание и усиление непредсказуемых и неконтролируемых человеком источников шума являются основополагающими принципами. Для хорошей модели источника энтропии сам источник должен представлять собой белый шум с гауссовым распределением. Таким образом, качество источника энтропии напрямую зависит от наблюдаемых свойств генерируемого им шума.

Выделим и проанализируем 4 основных вида электронных источников энтропии пригодных для разработки ГСП:

1. Тепловой шум
2. Дробовой шум
3. Лавинный шум
4. Мерцающий шум

Тепловой шум, также называемый шумом Джонсона-Найквиста или термическим шумом – это электронный шум, возникающий в результате теплового возбуждения носителей заряда, обычно электронов, в электрическом проводнике. Этот вид шума возникает в любом резисторе с ненулевой температурой и имеет строго физическую природу, основанную на хаотичном тепловом движении электронов. Белый гауссов шум, генерируемый резистором за счёт тепловой агитации носителей заряда впервые был описан в работах Джона Б. Джонсона и Гарри Найквиста в 1928 году.

Среднеквадратичное напряжение теплового шума в заданной полосе (согласно формуле Найквиста)[11][13]:

$$\overline{e_t^2} = 4kTR f$$

где:

$\overline{e_t^2}$ – среднеквадратичное напряжение шума,

$k \approx 1.38 \times 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана,

T – абсолютная температура резистора в кельвинах,

R – сопротивление в омах,

$f = f_{upper} - f_{lower}$ – выбранная для измерения полоса частот

Спектральная плотность напряжения такого шума задаётся формулой[11]:

$$S_f = 4kTR \frac{hf}{kT} \left(\exp \frac{hf}{kT} - 1 \right)^{-1}$$

где:

$h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ Дж*с – постоянная Планка

S_f – спектральная плотность ($V^2 \cdot c$)

График зависимости спектральной плотности от частоты при комнатной температуре представлен на рисунке 3.

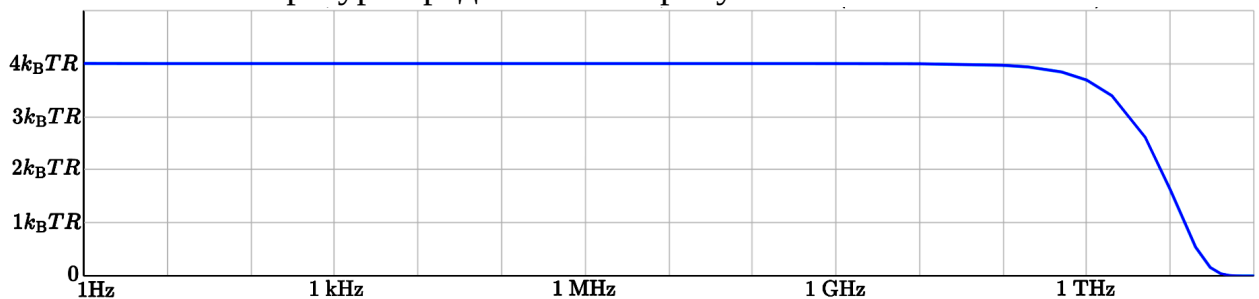


Рисунок 3.

Для области соответствующей условию:

$$\frac{hf}{kT} \ll 1$$

Иными словами, для частот, значительно меньших, чем

$$f_{\max} \approx \frac{kT}{h}$$

$$(f_{\max} \approx 6 \times 10^{12} \text{ 300})$$

Можем считать спектральную плотность постоянной независимой от частоты[11]:

$$S_f = \frac{\overline{e_t^2}}{f} = 4kTR$$

Эта спектральная плотность не зависит от частоты (в диапазоне до десятков гигагерц), поэтому шум считается белым.

Чтобы использовать этот шум в ГИСП, необходимо выполнить несколько этапов:

1. Формирование сигнала. Электрическое напряжение, наведённое тепловым шумом на резисторе, усиливается с помощью малошумящего операционного усилителя.
2. Ограничение полосы частот. Сигнал пропускается через полосовой (bandpass) фильтр, чтобы исключить внешние помехи и отсечь побочные частоты.
3. Оцифровка. Полученный аналоговый сигнал дискретизируется и квантуется с помощью АЦП (аналогово-цифрового преобразователя). Результатом является последовательность значений, например 8- или 12-битных.
4. Преобразование в случайные биты. Используется постобработка: вырезание младших битов, хэш-функции или экстракция с помощью алгоритмов, таких как Von Neumann extractor или Hash-based extractor, чтобы устранить корреляции и повысить энтропию.

Количество энтропии, генерируемое за единицу времени, зависит от ширины полосы Δf , температуры T , сопротивления R , точности АЦП и скорости дискретизации. Важно понимать, что после АЦП не все биты одинаково случайны: старшие биты могут быть предсказуемы, особенно при низком уровне шума. Поэтому чаще всего используются младшие биты, иногда с дополнительной энтропийной компрессией.

Преимущества использования теплового шума в роли источника энтропии в ГИСП:

- Высокая надёжность и физическая непредсказуемость.
- Отсутствие квантовых эффектов (при правильно настроенном полосовом фильтре).

Недостатки:

- Уязвимость к внешним электромагнитным помехам.
- Необходимость сложной постобработки для получения равномерного распределения.
- Необходимость температурной стабилизации для поддержания стабильного уровня шума.

Блок-схема проектирования ГИСП на основе теплового шума может выглядеть следующим образом (рисунок 4):

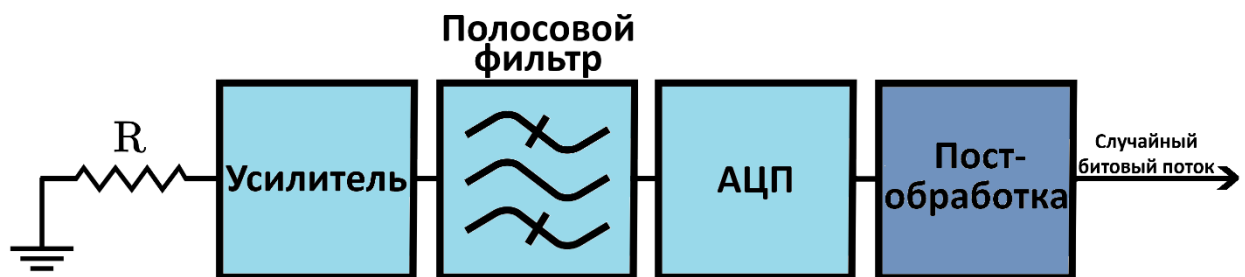


Рисунок 4

Изучая в 1918 году тепловой шум с использованием теорий Эйнштейна, Уолтер Шоттки экспериментально обнаружил другой вид шума – дробовой шум.

Дробовой шум (shot noise, шум Пуассона) – это электронный шум, связанный с дискретной (квантованной) природой электрического тока. Он возникает из-за того, что заряд переносится не непрерывно, а в виде отдельных частиц – электронов. Когда электроны пересекают потенциальный барьер (например, в р-п переходе, вакуумном диоде, туннельном переходе и т.д.), они делают это случайным образом, независимо друг от друга, что приводит к флуктуациям тока, даже если средний ток постоянен. Термин «дробовой шум» (а также дробовой эффект) возник в связи с тем, что благодаря ему в громкоговорителе, подключённом к выходу усилителя или радиоприёмника, появляется акустический шум, воспринимаемый ухом как напоминающий шум сыплющихся дробин.

Впервые дробовой шум был теоретически описан Уолтером Шоттки в 1918 году, когда он исследовал шумовые характеристики вакуумных ламп.

Среднеквадратичное значение тока шума Шоттки за интервал времени определяется как[12][13]:

$$\overline{i_s^2} = 2qI \Delta f$$

где:

$\overline{i_s^2}$ – дисперсия тока шума,

$q \approx 1.6 \times 10^{-19}$ Кл — заряд электрона,

I – средний ток (А),

Δf – ширина полосы частот (Гц).

Спектральная плотность дробового шума также постоянна во всём частотном диапазоне и задаётся формулой[11]:

$$S_I(f) = 2qI$$

В отличие от теплового шума, который зависит от температуры, дробовой шум не зависит от температуры, но зависит от среднего тока I .

Дробовой шум наблюдается только в условиях, когда поток зарядов не является непрерывным:

- в вакуумных диодах,
- в фотоэлектронных приборах,
- в туннельных диодах,
- в слабонасыщенных р-п переходах,
- в фотодетекторах (где ток создаётся фотонами, а не внешним напряжением).

В металлических проводниках дробовой шум обычно подавлен за счёт эффекта выравнивания потенциала и действия Паули, поэтому там преобладает тепловой шум.

Чтобы использовать дробовой шум в генераторах истинных случайных чисел, реализуется следующая схема:

1. Формирование тока. Используется р-п переход или фотодиод в режиме слаботекущего тока (порядка наноампер — микроампер). При этом создаётся ток, насыщенный дробовым шумом.

2. Преобразование в напряжение. Ток преобразуется в напряжение с помощью токозависимого усилителя или прецизионного резистора.

3. Усиление. Сигнал усиливается, при этом важно сохранить соотношение сигнал/шум и не вносить дополнительный шум от усилителя.

4. Ограничение полосы частот. Подача на полосовой фильтр для выделения нужного частотного диапазона.

5. Оцифровка. Сигнал поступает на АЦП. Аналогично тепловому шуму, оцифрованный сигнал содержит ”сырые” данные.

6. Постобработка. Применяются алгоритмы, повышающие качество случайных битов — например, хэширование или алгоритм фон Неймана.

Как и тепловой шум, дробовой шум имеет равномерную спектральную плотность, и его можно считать белым в широком диапазоне частот.

Преимущества дробового шума как источника энтропии:

- Основан на фундаментальной квантовой природе тока (дискретность зарядов).
- Относительно простая реализация при наличии фотодиода и соответствующего усилителя.
- Хорошая устойчивость к температурным флуктуациям.

Недостатки:

- Требуется стабильного и строго контролируемого источника тока.
- Очень малые токи дают слабый уровень шума, что требует высокоточного усиления.
- Чувствительность к освещению (в случае фотодиодов) и к электромагнитным помехам.

Условная схема ГИСП на основе дробового шума может быть представлена в виде цепочки модулей (рисунок 5).

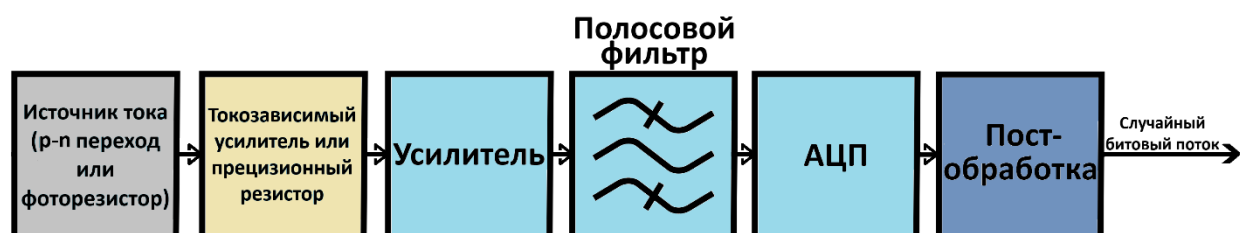


Рисунок 5

Лавинный шум — это разновидность дробового шума, возникающая в полупроводниковых приборах с внутренним усилением, таких как лавинные фотодиоды (APD, avalanche photodiodes), лавинные транзисторы, стабилитроны или р–п переходы при пробое. Он обусловлен стохастическим характером процесса лавинной генерации носителей, при котором один носитель может возбуждать несколько новых носителей через ударную ионизацию.

Когда напряжение на р–п переходе превышает определённый порог, начинается ударная ионизация: свободные электроны, ускоряясь электрическим полем, ионизируют атомы кристаллической решётки, создавая новые пары электрон - дырка. Этот процесс накапливается лавинообразно и приводит к внутреннему усилению сигнала. Поскольку число новых носителей в каждой лавине случайно, процесс сопровождается флуктуациями, т.е. шумом.

При учёте коэффициента внутреннего усиления M и коэффициента избыточного шума F , спектральная плотность тока лавинного шума задаётся[11]:

$$S_I(f) = 2qIM^2F$$

где:

$S_I(f)$ – спектральная плотность тока, $[A^2/Гц]$,

$q \approx 1,6 \times 10^{-19}$ Кл – заряд электрона,

I – средний фототок без усиления, $[A]$,

M – коэффициент лавинного усиления,

F – коэффициент избыточного шума, зависящий от технологии (например, $F \approx M$ при равных вероятностях ионизации электронов и дырок).

При моделировании с учётом разных ионизационных вероятностей для электронов и дырок (k) используется приближённая формула[11]:

$$F(M) = kM + \left(2 - \frac{1}{M}\right)(1 - k)$$

где: $k \in [0,1]$ – отношение коэффициентов ионизации дырок к электронам (для кремния $k = 1$, для арсенида галлия – $k \approx 0.4$).

Для построения генераторов случайных чисел на основе лавинного шума применяются лавинные фотодиоды, работающие в режиме ниже или около пробоя. Шум усиливается, фильтруется, оцифровывается и проходит постобработку, как и в системах на тепловом или дробовом шуме. Преимущество лавинного шума – более высокая амплитуда флуктуаций, что может повысить отношение сигнал/шум.

Преимущества:

- Очень высокий уровень шума даже при малых токах.
- Возможность построения компактных источников энтропии.
- Хорошо подходит для светочувствительных систем.

Недостатки:

- Сильная температурная зависимость.
- Необходимость прецизионного контроля напряжения, чтобы избежать перехода в режим пробоя.
- Лавинные процессы могут вызывать деградацию прибора со временем.

Мерцающий шум, также известный как шум с обратной пропорциональностью к частоте (англ. flicker noise или $1/f$ noise), представляет собой тип низкочастотного шума, который наблюдается в широком классе электронных компонентов — в первую очередь в МОП-транзисторах, резисторах и других полупроводниковых приборах. Его характерной особенностью является спектральная плотность мощности, обратно пропорциональная частоте: $S(f) \propto \frac{1}{f^\gamma}$, где $\gamma \approx 1$

Физическая природа $1/f$ шума до конца не установлена, но в МОП-транзисторах основной вклад в него дают следующие механизмы:

- Флуктуации числа носителей заряда (Carrier Number Fluctuation):

Происходят за счёт захвата и высвобождения носителей в ловушках на границе оксид-полупроводник.

- Флуктуации подвижности носителей (Carrier Mobility Fluctuation):

Возникают из-за нестационарности рассеяния носителей, например, за счёт изменения локального электрического поля.

- Комбинация CNF и CMF может приводить к коррелированным эффектам, усиливая спектральную плотность шума

Спектральная плотность напряжения $1/f$ шума обычно приближённо выражается так[12]:

$$S_V(f) = \frac{K}{C_{ox}^2 WLf}$$

где:

K — эмпирический коэффициент, зависящий от технологического процесса,

C_{ox} — ёмкость оксида затвора на единицу площади,

W и L — ширина и длина канала транзистора соответственно,

f — частота.

Таким образом, шум усиливается при уменьшении размеров транзистора, особенно при переходе к нанометровым техпроцессам.

В сравнении с тепловым шумом, обладающем постоянной спектральной плотностью ($S(f) = const$), $1/f$ шум, наоборот, убывает с увеличением частоты и доминирует на низких частотах. Существует частота пересечения (так называемая *угловая частота*), выше которой $1/f$ шум становится слабее теплового шума. Ниже этой частоты он начинает преобладать.

В генераторах случайных чисел (ГСЧ) $1/f$ шум может вызывать корреляции между выходными битами, особенно при недостаточной скорости выборки. Это делает его менее эффективным для генераторов, работающих на высоких частотах. Формально, выходной сигнал ГСЧ может быть подвержен автокорреляции:

$$Corr(X_t, X_{t+\tau}) > 0 \text{ при малых } \tau$$

где X_t — выходной бит в момент времени t .

Хотя мерцающий шум сам по себе не является идеальным источником энтропии, при правильной архитектуре он может служить источником энтропии для низкоскоростных TRNG или добавочным источником к тепловому или дробовому шуму.

2.2. Оптические и квантовые источники

Квантовая физика лежит в основе современного понимания устройства материи. Одной из ключевых особенностей квантовых процессов является их фундаментальная недетерминированность. Это означает, что даже при точном знании начальных условий результат квантового измерения нельзя предсказать однозначно. Именно это делает квантовые явления естественным и надежным источником истинной случайности.

Классические генераторы случайных последовательностей (ГСП), в отличие от квантовых, работают на основе детерминированных физических процессов. Их "случайность" обусловлена только недостатком информации о начальных параметрах системы, а потому при теоретически полной информации поведение таких систем становится предсказуемым. В связи с этим только квантовые ГСП можно строго научно обосновать как источники истинной энтропии.

Квантовые генераторы случайных чисел (КГСЧ) используют одиночный квантовый эффект, воспроизводимый в идентичных начальных условиях. Несмотря на это, каждый эксперимент даёт непредсказуемый результат — в полном соответствии с законами квантовой механики.

В основе большинства КГСЧ лежит работа с кубитами — квантовыми аналогами битов, которые могут находиться в двух состояниях: (0) и (1), либо в их суперпозиции. Примерами физических реализаций кубитов являются спин электрона или поляризация фотона. При измерении кубита он «падает» в одно из этих состояний, а результат измерения непредсказуем и подчиняется вероятностному закону.

Система из L кубитов имеет 2^L возможных независимых состояний. Это позволяет квантовым устройствам выполнять параллельные вычисления и использовать квантовую суперпозицию для генерации случайных битов.

Пример: генерация с помощью поляризованных фотонов

Часто для создания КГСЧ применяют фотоны. Их удобно создавать,

направлять и детектировать. Одна из простейших схем генерации случайных битов заключается в пропускании фотона с круговой поляризацией через светоделительную пластину. Она разделяет фотон на два возможных пути – горизонтальный и вертикальный – с равной вероятностью. Направление выхода фотона (влево или вправо), фиксируемое соответствующим детектором, интерпретируется как логический 0 или 1 (Рисунок 6)[3]. Даже при неизменной установке и начальных условиях результат эксперимента каждый раз может быть разным, поскольку выбор пути фотоном является по своей природе квантово-случайным.

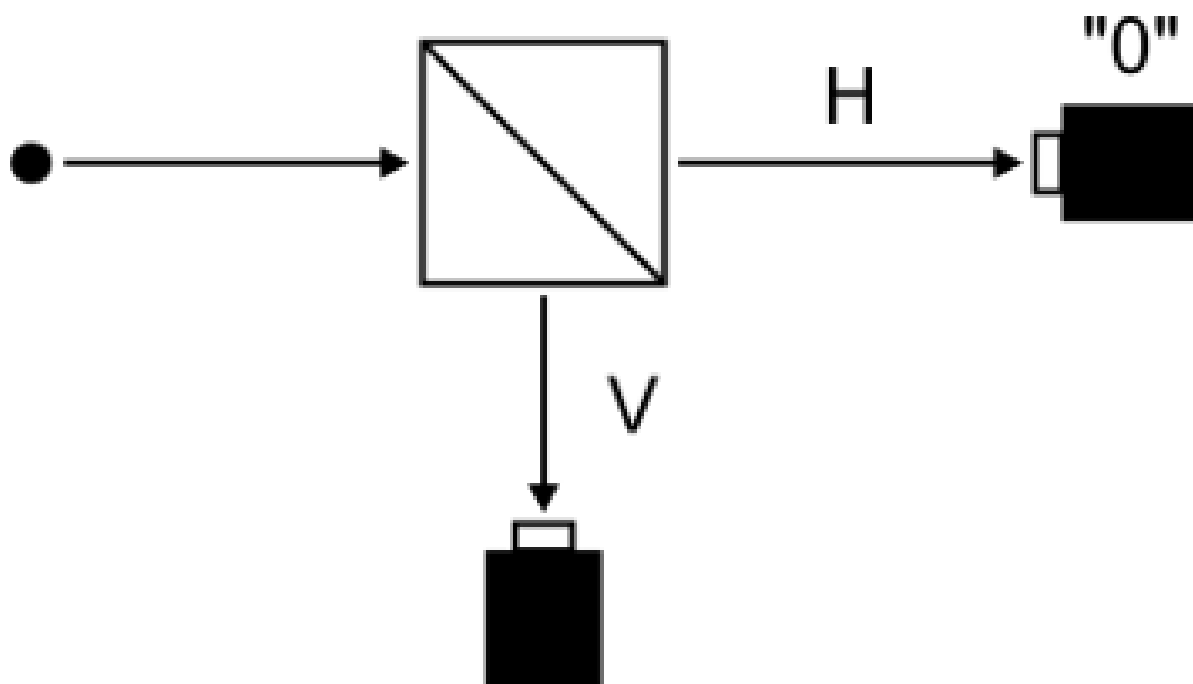


Рисунок 6

Физическая случайность при использовании оптических систем основана на фундаментально вероятностной природе некоторых квантовых процессов, в которых фотоны участвуют. Основными механизмами получения энтропии в оптических квантовых генераторах являются спонтанное излучение, расщепление пучка света и измерение флуктуаций оптического поля.

Существует также подход, при котором фотонные генераторы используют временную характеристику событий – например, измерение интервалов между спонтанными выбросами фотонов лазером. Такие схемы основаны на временном принципе, противоположном пространственному, где случайность кодируется не в месте попадания фотона, а во времени его

детектирования.

В ряде решений применяется метод регистрации квантовых флуктуаций вакуумного поля с помощью высокочувствительных детекторов, таких как гомодинные или гетеродинные схемы. Эти системы позволяют считывать непрерывные шумовые сигналы, содержащие истинную квантовую энтропию, и далее оцифровывать их для получения случайных битов.

Следует отметить, что оптические схемы обладают высокой производительностью, а некоторые современные ГИСП на основе фотонов достигают скоростей генерации десятков гигабит в секунду. В то же время существует ряд практических ограничений. Несмотря на высокую степень случайности, реальная реализация КГСЧ сталкивается с рядом технических проблем:

1. Неидеальность компонентов: расщепление пучка может быть не совсем симметричным; детекторы могут иметь разную эффективность.

2. Старение и температурные сдвиги: с течением времени свойства оптических и электронных компонентов могут изменяться, нарушая равновероятность выходных состояний.

3. Корреляции между битами: вызваны, например, временем восстановления фотонного детектора, приводят к появлению зависимостей между результатами последовательных измерений.

Для устранения этих недостатков применяется калибровка оборудования, схемы с одним фотонным детектором и, при необходимости, постобработка данных, которая снижает уровень корреляций до допустимого значения.

Особое внимание уделим радиоактивному распаду в качестве источника энтропии. Радиоактивный распад является квантовомеханическим процессом, происходящим самопроизвольно в нестабильных атомных ядрах. Вероятность распада за бесконечно малый промежуток времени dt описывается экспоненциальным законом:

$$P(t) = \lambda e^{-\lambda t},$$

где:

t – время, прошедшее с последнего распада,

λ – постоянная распада, связанная с периодом полураспада $T_{\frac{1}{2}}$

через отношение $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}}$

Величина t носит истинно случайный характер в пределах законов квантовой механики. Это означает, что даже при полной информации об окружающей среде невозможно точно предсказать момент следующего распада конкретного атома.

Таким образом, временные интервалы между последовательными актами радиоактивного распада представляют собой случайную величину с хорошо описанной теоретической моделью.

Типичная реализация состоит из следующих компонентов:

1. Радиоактивный изотоп с безопасной активностью (например, америций-241 или стронций-90).
2. Детектор ионизирующего излучения – например, счётчик Гейгера-Мюллера, кремниевый фотодиод или сцинтиллятор.
3. Схема счёта времени между детекциями событий (высокоточный таймер, например, с частотой 1–100 МГц).
4. Алгоритм дискретизации времени в битовые значения.

Пусть последовательность времён регистрации событий обозначена как $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$. Тогда

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

представляют собой независимые и экспоненциально распределённые величины. Эти значения могут быть использованы как вход в функцию дискретизации, например:

Младшие k битов Δt_i используются как случайный битовый поток.

Или применяется функция:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \Delta t_i > \tau \\ 0, & \Delta t_i \leq \tau \end{cases}$$

где τ – эмпирически выбранный порог, обеспечивающий равновероятность 0 и 1.

Для устранения возможной остаточной корреляции и аппаратных искажений применяются криптографически стойкие экстракторы энтропии, такие как: хэш-функции (SHA-2, BLAKE2), метод фон Неймана (Von Neumann debiasing).

Несмотря на достаточно весомое количество преимуществ такой реализации, квантовые ГИСП на основе радиоактивного распада имеют ряд ограничений и проблем, наиболее значительные из которых:

- Ограниченная скорость генерации ($\leq 10^4$ событий в секунду для безопасных изотопов).
- Аппаратная сложность и стоимость, включая защиту от ионизирующего излучения.
- Юридические и нормативные ограничения на использование радиоактивных веществ (например, требования Росатома или IAEA).
- Необходимость калибровки и тестирования детекторов, учитывая старение, температурную нестабильность и возможные ложные срабатывания.

2.3. Механические и акустические источники

Помимо квантовых и оптических методов генерации случайных чисел, в ряде практических приложений используются механические и акустические источники энтропии. Эти методы опираются на макроскопические процессы, которые, несмотря на свою классическую природу, обладают высокой чувствительностью к начальному состоянию и внешним возмущениям, что делает их полезными в качестве дополнительных или вспомогательных компонентов в системах генерации случайных последовательностей.

Механические системы используются в генераторах случайных чисел уже десятилетия. Одним из простейших исторических примеров является механический бросок кости или вращение рулетки. В современных электронных системах механические элементы могут использоваться

более технологично – например, в виде микроэлектромеханических систем (MEMS), вибрационных датчиков или гироскопов.

Случайность в таких системах формируется за счёт хаотического характера движения, вызванного микроскопическими флуктуациями, вибрациями, трением, турбулентными потоками воздуха и другими стохастическими процессами. В случае MEMS-устройств генерация энтропии может происходить, например, при считывании отклонений подвижных элементов от их положения равновесия.

Однако стоит учитывать, что механические источники подвержены износу, старению, температурным деформациям, а также могут демонстрировать ограниченный спектр случайных состояний, что требует дополнительной обработки данных и контроля качества выходной последовательности.

Акустические методы используют шумы, возникающие при вибрации объектов, прохождении звуковых волн через различные среды или при работе механических систем. В качестве источника энтропии может применяться электронное считывание акустического шума, например, с микрофонов или пьезоэлектрических датчиков.

Шумы окружающей среды, звуковые помехи в помещениях, тепловые флуктуации в материалах – всё это создаёт уникальные и сложно моделируемые сигналы, которые при должной обработке могут использоваться для генерации случайных битов. Часто в таких генераторах реализуется схема с усилением слабого акустического сигнала, его последующей оцифровкой и выделением энтропии путём анализа амплитудных и спектральных характеристик.

Основная особенность механических и акустических источников состоит в том, что они относятся к классическим стохастическим системам, где случайность возникает не из-за фундаментальной неопределённости (как в квантовых системах), а в результате сложности и непредсказуемости начальных условий и чувствительности к внешним воздействиям.

Поэтому такие генераторы, как правило, требуют более тщательной оценки качества случайности, применения криптографических методов постобработки (например, хэш-функций или выравнивающих фильтров), а также постоянного контроля над параметрами окружающей среды.

Тем не менее, механические и акустические источники обладают весомыми преимуществами: низкая стоимость, простота реализации, возможность работы в условиях отсутствия других источников энтропии, а также устойчивость к некоторым видам атак, направленным на цифровые или оптические системы.

Примеры механических и акустических источников энтропии:

1. Гироскопические датчики и акселерометры (MEMS-ГИСП). Во многих современных смартфонах и устройствах «умного дома» установлены микроэлектромеханические датчики движения – гироскопы и акселерометры. При включении эти датчики фиксируют мельчайшие колебания, вызванные неустранимыми шумами, механическими вибрациями корпуса, незначительными колебаниями в условиях покоя и прочими эффектами. Эти сигналы после усиления и оцифровки могут быть преобразованы в последовательности случайных чисел. Некоторые реализации ГИСП в мобильных системах используют такие датчики как резервные источники энтропии при инициализации криптографических функций.

2. Микрофоны и пьезоэлектрические датчики акустических шумов. Использование акустического фона помещения – один из наиболее простых и в то же время нестандартизируемых способов получения случайности. Шум вентиляции, голоса, механические звуки в помещении и даже вибрации корпуса устройства – всё это создаёт непредсказуемую акустическую картину. Возможно использование системы, где обычный микрофон в помещении считывает окружающий шум, после чего аудиопоток дискретизируется с высокой частотой, и битовая энтропия извлекается из малозначащих битов амплитуды или частотных компонент.

3. Макроскопические механизмы (сброс шара, вращение диска). В простейших физических ГИСП, иногда используемых в образовательных целях, случайные события формируются на основе таких процессов, как падение шарика по наклонной плоскости с препятствиями или вращение балансировочного диска с многими секторами. Положение остановки или путь движения зависит от огромного количества микрофакторов – силы толчка, трения, мельчайших неровностей. Система может считывать результат, например, с помощью оптического сенсора.

4. Сейсмические датчики и вибрационные шумы. В некоторых защищённых аппаратных платформах встраиваются сейсмодатчики, чувствительные к микровибрациям. В условиях минимальной подвижности такие сенсоры фиксируют флуктуации, вызванные даже шагами в соседнем помещении или работой оборудования, преобразуя их в цифровой сигнал. Хотя это требует высокой чувствительности, результат – поток данных, богатый энтропией.

5. Достаточно часто, благодаря своей простоте, применяется способ сбора энтропии из движений человеком мыши по экрану. Движение мыши – это результат взаимодействия множества факторов: моторика человека, разрешение сенсора мыши, задержки ввода, скорость реакции, нестабильность движений. Эти движения в общей массе содержат высокую энтропию, особенно в начальные моменты, когда пользователь двигает мышью произвольно. Примерная схема работы ГИСП на базе движения мыши может состоять из 4 этапов:

1. Сбор координат. В фоновом режиме приложение (например, веб-страница с JavaScript) регистрирует перемещения мыши. Координаты курсора x и y , а также временная метка (timestamp) фиксируются в реальном времени при каждом событии `mousemove`.

2. Преобразование в биты. Изменения в координатах Δx , Δy , а также разницы времени между событиями используются для формирования числовой последовательности. Часто берутся младшие биты (например, 1–2 младших бита координаты или временной разницы), т.к. именно они содержат наибольшую непредсказуемость.

3. Накопление энтропии. Пока не набрана достаточное количество битов энтропии, генератор не начинает выдачу случайных чисел. Как правило, ведётся оценка количества энтропии, накопленной от каждого движения (например, 0.5 бита на каждое смещение).

4. Постобработка. После сбора достаточного количества данных применяется хэш-функция (SHA-256, Кессак и др.), чтобы

получить финальную строку случайных битов. Это устраняет статистические зависимости и делает вывод наиболее равномерным.

2.4. Постобработка

Получение последовательностей случайных битов из физических источников энтропии, включая квантовые, тепловые, лавинные и иные генераторы, даёт на выходе так называемые сырые данные (raw bits). Такие последовательности не гарантируют идеального равномерного распределения и могут содержать сдвиги, корреляции, предвзятость и другие статистические дефекты, обусловленные воздействием окружающей среды и вариациями технологических параметров (PVT — process, voltage, temperature). Поэтому требуется этап постобработки, основной задачей которого является преобразование потока битов в статистически выровненную и криптографически стойкую последовательность.

Постобработка (post-processing) — это программно-аппаратный этап, следующий за извлечением данных из физического источника. Его цель — удалить нежелательные закономерности, минимизировать корреляции, устранить смещения в вероятности нуля и единицы, а также повысить энтропию выходного потока. Формально, этот этап можно рассматривать как применение стохастической функции:

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m, m \leq n$$

где n — длина исходной «сырой» последовательности, m — длина полученного выходного потока после фильтрации, f — функция постобработки, сохраняющая энтропийную массу и стремящаяся к равномерному распределению битов.

Существуют различные подходы к постобработке, от простых эвристик до криптографически устойчивых трансформаций[3][12]:

1. Специальные простые корректоры (Ad hoc Correctors):
 - XOR-корректоры объединяют несколько потоков из разных источников по операции исключающего ИЛИ:

$$b_{out} = b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_k$$

где $k > 1$ – число независимых потоков. Метод эффективен при независимых источниках, но снижает пропускную способность.

- LFSR (Linear Feedback Shift Register) — линейные регистры сдвига с обратной связью. Они инициализируются сырыми битами и формируют выход по детерминированному закону:

$$s_{i+1} = A \cdot s_i$$

где A – матрица обратной связи. Этот метод псевдослучайный и уязвим, если исходная энтропия мала.

- Корректор фон Неймана (von Neumann corrector, VNC) –

предназначен для устранения смещения в последовательностях случайных битов, полученных из физических источников энтропии. Он особенно эффективен, когда вероятности нуля и единицы на выходе не равны $P(0) \neq P(1)$, но предполагается, что последовательность независима — то есть отдельные биты не коррелированы.

Рассматриваются пары последовательных битов: (b_{2i}, b_{2i+1})

Предположим, что входные биты независимы, но имеют смещение:

$$P(0) = p, P(1) = 1 - p, p \neq 0.5$$

Тогда вероятности появления пар:

$$P(01) = P(10) = (1 - p)p$$

$$P(00) = p^2$$

$$P(11) = (1 - p)^2$$

Поэтому для каждой пары (b_{2i}, b_{2i+1}) применяется следующее правило:

1. Если пара равна (0,1), то на выход подаётся бит 1
2. Если пара равна (1,0), то на выход подаётся бит 0
3. Если пара равна (0,0) или (1,1), пара отбрасывается

Таким образом появления 0 и 1 в выходном битовом потоке приобретают равную вероятность.

2. «Отбеливание» (whitening) последовательностей с помощью криптографических хэш-функций. Одной из самых известных техник постобработки является «отбеливание» выходных данных генератора истинно случайных чисел с помощью криптографической хэш-функции. Наиболее известными являются такие хэш-функции, как MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-512. Считается, что если имеющие недостатки выходные последовательности генератора случайных чисел пропустить через хэш-функцию, то их качество значительно улучшится. На самом деле показано, что хэширование «плохого» генератора может не повысить случайность до уровня, достаточного для прохождения статистических тестов

3. Экстрактор случайности – это алгоритм, который преобразует длинную слабо случайную последовательность в более короткую последовательность, обладающую почти идеальной случайностью. Экстракторы реализуют теоретико-информационные трансформации, приближающие выход к равномерному распределению даже при наличии неидеальных входных данных. Они часто строятся на основе линейных или полиномиальных преобразований. Проблемой таких алгоритмов является то, что для их работы необходим буфер памяти, а также мощный процессор, что замедляет скорость выходного потока битов.

4. Упругие функции. Еще один подход к усилению случайности путем фильтрации через некоторый детерминированный процесс – это использование упругих функций, которые были введены Сунаром, Мартином и Стинсоном в качестве шага постобработки для ГСП на свободных осцилляторах. Это логические схемы, сохраняющие случайность

на выходе даже при частичной компрометации входа. Пример: мажоритарная логика, блоки совмещённых множественных входов.

Постобработка может быть реализована:

- Аппаратно (on-chip): для простых корректоров и базового whitening.
- Программно (off-chip): для хэшей, криптографических функций, экстракторов.

Постобработка является неотъемлемым этапом в архитектуре генераторов истинно случайных чисел. От качества её реализации зависит не только статистическая полнота выходной последовательности, но и её пригодность для криптографических и стохастических приложений. Правильный выбор алгоритма зависит от компромисса между пропускной способностью, аппаратной сложностью и требуемым уровнем безопасности. Однако даже идеальная постобработка не может компенсировать слабость или атакуемость физического источника. Как подчёркивает стандарт NIST SP 800-90A, для использования в криптографических целях требуется:

- Наличие процедуры тестирования источника на месте (health testing),
- Использование стойкой к атакам постобработки,
- Оценка энтропии на входе.

2.5. Уязвимости и атаки

Оценка устойчивости генераторов истинной случайности является неотъемлемой частью обеспечения криптографической безопасности. В прикладной криптографии принято анализировать уязвимости каждого компонента системы в отдельности, поскольку компрометация даже одного элемента может поставить под угрозу всю систему. В частности, ГИСП, как источник энтропии, представляет особый интерес, поскольку его выход должен быть максимально непредсказуем.

Атаки на ГИСП подразделяются на две большие группы – пассивные и активные. Пассивные атаки направлены на получение информации о внутреннем состоянии генератора без физического вмешательства в его работу. Цель таких атак – предсказать будущие значения генератора

с ненулевой вероятностью. Активные атаки, напротив, предполагают вмешательство в функционирование ГИСП с целью контролировать его поведение или исказить выходные данные. Возвращаясь к модульному представлению общей структуры ГИСП, рассмотрим рисунок 7[12]:

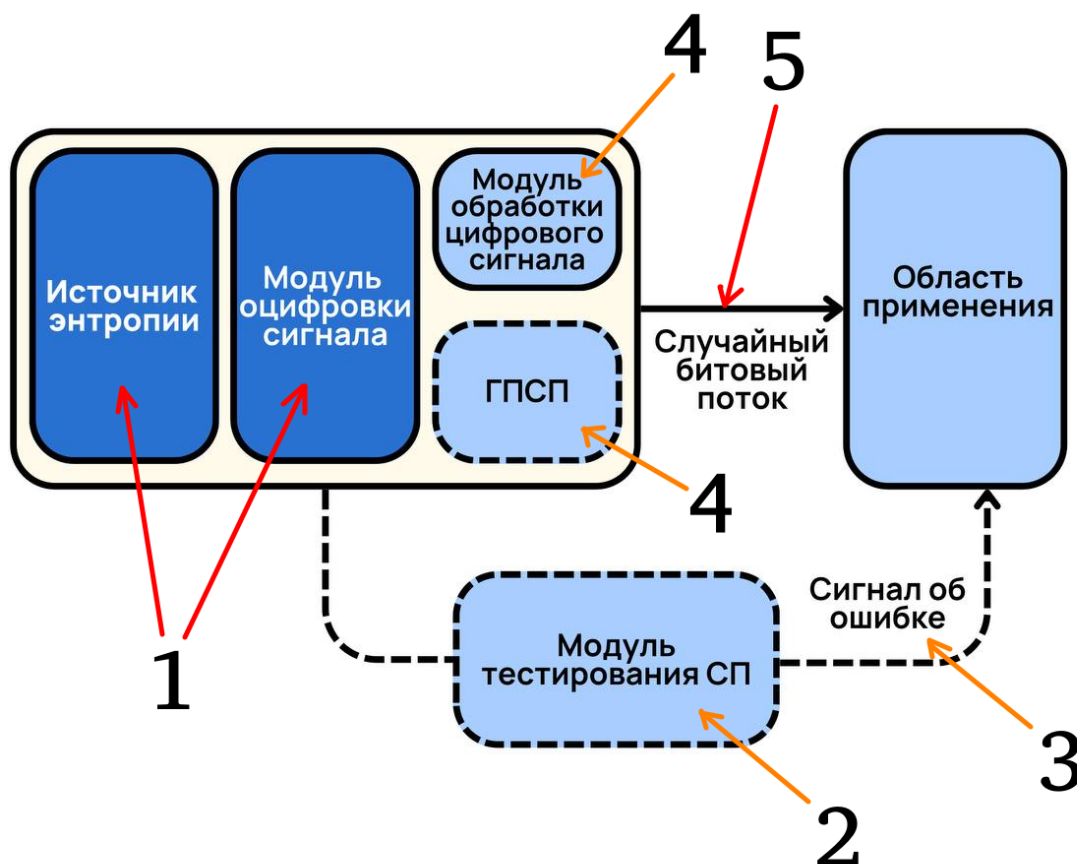


Рисунок 7

Возможными направлениями для пассивных атак будут: 1, 5. Для активных – 1, 2, 3, 4.

Одним из наиболее изученных классов атак являются атаки через побочные каналы (SCA, side-channel attacks). Эти методы используют измерения физических параметров устройства, таких как потребляемая мощность, электромагнитное излучение, временные задержки или звуковые колебания. Например, в случае генераторов на основе кольцевых осцилляторов (RO) было показано, что они уязвимы к активным электромагнитным атакам. При помощи дифференциального частотного анализа исследователям удалось извлечь информацию о частотах и расположении осцилляторов. Это, в свою очередь, позволило провести точную синхронизацию осцилляторов, что разрушает источник энтропии

(джиттер) и делает выход ГИСП предсказуемым.

Другой тип атак – инъекция ошибок (fault injection) – предполагает преднамеренное внесение сбоев в работу схемы. Для этого могут использоваться такие внешние воздействия, как высокие или экстремально низкие температуры, мощные электромагнитные поля или интенсивное освещение. Особенно уязвимы ГИСП на базе свободно работающих осцилляторов: например, если в питающую цепь подать внешнюю частоту, можно зафиксировать фазу осцилляции, устранив случайность в выходном сигнале (Рисунок 8)[14].

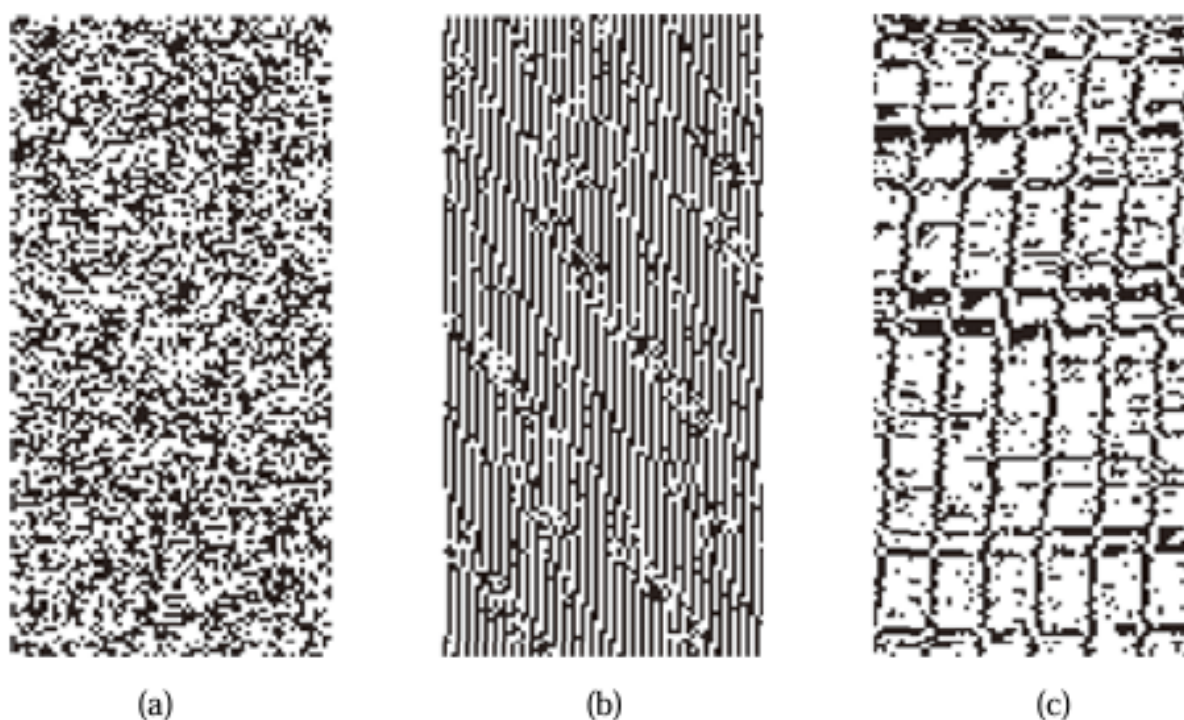


Рисунок 8.

Атака с использованием частотной инъекции

(a) исходный битовый поток ГИСП (70*140)

(b) инъекция с частотой 1,822880 МГц

(c) инъекция с частотой 1,929629 МГц

Современные достижения в области машинного обучения открыли возможности для интеллектуальных атак на ГИСП. Одно из исследований продемонстрировало, что, модифицируя битстрим FPGA-реализации ГИСП (добавляя сотни дополнительных триггеров), можно обучить модель глубокого обучения распознавать шаблоны в распределении потребляемой мощности. Хотя такая атака требует внедрения стороннего кода и потому не считается полной компрометацией, она подчёркивает потенциальную

опасность аппаратных троянов и направленных ML-атак в будущем.

Для защиты от подобных угроз предлагается несколько мер. Во-первых, важно физически изолировать чувствительные компоненты ГИСП, например, размещать развязывающие конденсаторы рядом с кольцевыми осцилляторами. Во-вторых, структура самого ГИСП должна быть оптимизирована для устойчивости к внешним воздействиям. Наконец, критически важно внедрение онлайн-механизмов самотестирования, способных в реальном времени отслеживать и сигнализировать о любых аномалиях в поведении генератора.

Таким образом, надёжность ГИСП определяется не только качеством источника энтропии, но и устойчивостью ко множеству атак. Это требует системного подхода к проектированию и постоянного контроля за состоянием генератора в процессе эксплуатации.

ГЛАВА 3. Практический анализ и сравнение источников энтропии

3.1. Сравнительный анализ источников энтропии

Сравнение различных физических и квантовых источников энтропии показывает, что каждый из них обладает уникальными преимуществами и ограничениями, что делает их пригодными для разных сфер применения в зависимости от конкретных требований к качеству случайности, уровню безопасности, потребляемым ресурсам и технологическим возможностям интеграции.

Физические источники энтропии, такие как тепловой шум, дробовой шум, лавинный шум и мерцающий шум, характеризуются относительно простой схемотехнической реализацией и возможностью интеграции в существующие полупроводниковые платформы. Это делает их особенно привлекательными для встраивания в микроконтроллеры, криптографические процессоры и другие устройства массового производства. Однако такие источники могут быть чувствительны к температурным колебаниям, электромагнитным наводкам, старению компонентов и другим нежелательным факторам, которые могут вносить детерминированные искажения в сигнал, снижая истинную энтропию. Например, тепловой шум достаточно стабилен, но имеет сравнительно низкую энтропийную мощность, что ограничивает его скорость генерации. Дробовой и лавинный шумы более насыщены энтропией и менее предсказуемы, но требуют сложной схемы усиления и фильтрации, а также могут генерировать импульсные сигналы, неравномерные по амплитуде и длительности. Мерцающий шум отличается высокой интенсивностью при низких частотах, но сложен для оценки и контроля, а также может быть подвержен воздействию окружающей среды.

Квантовые источники энтропии, основанные на таких явлениях, как квантовые переходы, туннелирование, спонтанное излучение или рассеяние фотонов, обеспечивают наивысший уровень истинной случайности, поскольку происхождение сигнала невозможно описать детерминированными законами физики. Это делает такие источники предпочтительными для задач, где требуется абсолютная непредсказуемость, например, в генерации ключей для квантово-устойчивой криптографии. Однако их реализация требует прецизионной оптики, фотонных детекторов,

лазеров или других сложных квантово-оптических компонентов. Это не только увеличивает стоимость устройств, но и требует особых условий эксплуатации, включая защиту от вибраций, температурную стабилизацию и экранирование от внешних воздействий. Кроме того, из-за высокой чувствительности к шумам и дрейфу параметров оборудования, такие системы нуждаются в регулярной калибровке и контроле качества работы.

Макроскопические и хаотические источники энтропии основаны на трудно моделируемых динамических процессах, таких как движение в турбулентных потоках, случайные колебания в нелинейных цепях или шум в радиоэфире. Они интересны прежде всего своей простотой в реализации и возможностью достигать очень высокой скорости генерации, что особенно полезно для приложений, не связанных с криптографией, но требующих большого количества случайных данных (например, в компьютерных играх или симуляционных моделях). Однако эти источники страдают от высокой зависимости от внешних условий и трудно поддаются строгой математической верификации, что делает их менее надёжными в задачах, где требуется доказуемо высокая энтропия. Кроме того, при известной модели системы, в теории, возможно частичное предсказание поведения хаотического источника, особенно если используется псевдослучайный усилитель динамики.

В обобщении, можно сказать, что физические источники — это компромисс между простотой, скоростью и надёжностью, квантовые — максимум безопасности и непредсказуемости при высокой стоимости, а хаотические — высокая производительность при умеренном уровне доверия. Поэтому выбор зависит от того, что критично в конкретной системе: высокая скорость, минимальные затраты, интегрируемость или гарантированная случайность.

3.2. Архитектура экспериментального стенда и программная инфраструктура

Практическая часть работы построена вокруг компактного измерительного стенда на базе платы Arduino Nano с микроконтроллером ATmega328P и набора прикладных программ для персонального компьютера. Принятый подход — последовательная унификация: для каждого исследуемого физического канала энтропии создаётся отдельная прошивка и собственная аналоговая обвязка, однако формат отсчётов, конвейер постобработки и пакет статистических процедур одинаковы для всех источников. Такая организация позволяет, во-первых, сопоставлять источники между собой при идентичных условиях регистрации, и, во-вторых, добавлять новые экспериментальные каналы без переделки общей инфраструктуры измерений и анализа.

3.2.1. Назначение и модульная организация

Стенд решает четыре последовательные задачи: регистрацию потоков отсчётов аналого-цифрового преобразователя (АЦП), сохранение этих потоков в виде воспроизводимых двоичных массивов, преобразование выборок в битовые последовательности при помощи постобработки и, наконец, количественную оценку случайности полученных потоков — вплоть до запуска эталонного пакета NIST Statistical Test Suite. В архитектурном плане выделяются пять логически независимых уровней: измерительный узел на микроконтроллере с первичным датчиком; двоичный протокол передачи данных по последовательному каналу USB-CDC; программы захвата и сохранения метаданных сеанса на хост-компьютере; блок численного анализа и автоматического формирования отчётов; и уровень формальной верификации случайности по методике NIST STS. Схемные решения и перечень элементов для каждого канала приводятся непосредственно в соответствующих разделах настоящей главы и поставлены в соответствие с теоретическими разделами главы 2.

3.2.2. Аппаратная база и прошивки микроконтроллера

Измерительным узлом служит плата Arduino Nano с микроконтроллером ATmega328P, имеющим встроенный десятиразрядный АЦП последовательного приближения и аппаратный интерфейс UART, выведенный через мост USB–UART на разъём USB-C хост-компьютера. Аналоговые источники энтропии подключаются к входам АЦП (как правило, к каналу A0); цифровые датчики — к шине I²C с программной упаковкой считанных регистров в единый формат шестнадцатитбитных слов, совместимый со всеми остальными каналами стенда.

Реализованный набор каналов охватывает: тепловой шум прецизионного резистора (глава 2.1), лавинно-дробовой режим обратносмещённого перехода биполярного транзистора, акустический модуль на электретном капсюме, MEMS-инерциальный датчик MPU-6050, режим «плавающего» входа АЦП для учёта электромагнитных наводок, оценку дрожания тактов относительно сторожевого таймера (clock jitter), а также гибридную комбинацию нескольких независимых каналов с последующим смешением на стороне ПК (постобработка XOR + SHA-256).

Для каждого канала разработан отдельный скетч прошивки. Общие элементы — бинарный последовательный протокол и процедура ускоренной выборки АЦП в режиме свободного запуска (*free-running*, прескалер 16 $\Rightarrow$ частота преобразования АЦП $\approx 76,9$ кГц) — вынесены в разделяемые заголовочные файлы и подключаются всеми конфигурациями. При программировании контроллера задаются символьный идентификатор источника, номинальная частота преобразования АЦП, разрядность полезной части АЦП при выбранном опорном напряжении и поясняющая строка о навесных элементах; эти поля автоматически попадают в метаданные сеанса записи. Важно различать *частоту преобразования АЦП* (с которой работает свободный запуск) и *фактическую частоту отсчётов* записанного потока: как показано в разделе 3.2.3, последняя определяется пропускной способностью канала связи и оказывается заметно ниже.

Обоснование выбора прескалера. Делитель частоты АЦП в данной работе выбран самостоятельно, исходя из специфики задачи. Время одного преобразования АЦП ATmega328P составляет 13 тактов модуля, а тактовая частота равна f_{CPU}/k , где k — коэффициент деления (прескалер).

Производитель рекомендует удерживать тактовую частоту АЦП в диапазоне 50...200 кГц (прескалер 128...64) для получения полной 10-битной точности; при $k = 128$ это даёт лишь $\approx 9,6$ тыс. отсч/с. Однако для генератора энтропии важна не абсолютная точность старших разрядов, а *ширина полосы* захватываемого шума и число независимых отсчётов в секунду: полезная информация извлекается из младших разрядов (раздел 3.2.4), где доминирует физический шум, а погрешность верхних разрядов на качество МЗР не влияет. Поэтому для электронных каналов (тепловой, лавинный) сознательно выбран $k = 16$ (тактовая АЦП 1 МГц, частота преобразования 76,9 кГц) — режим с превышением рекомендованной частоты, при котором эффективная разрядность падает до $\approx 8 \dots 9$ бит, но полоса захвата шума максимальна. Для акустического канала, где полезный сигнал ограничен звуковым диапазоном (< 20 кГц), использован $k = 32$ (частота преобразования 38,5 кГц): дальнейшее ускорение бессмысленно, а меньший прескалер сохранил бы лучшую точность преобразования. Таким образом, выбор прескалера — это компромисс «полоса / точность», разный для широкополосных и узкополосных источников.

3.2.3. Бинарный протокол обмена и захват данных

После сброса микроконтроллер передаёт по USB-CDC короткий ASCII-баннер служебных строк, сообщающих формат двоичной фазы (*little-endian*, беззнаковые 16-битные слова), номинальную частоту опроса АЦП, тип опорного напряжения и комментарий о навесной обвязке. За маркером начала двоичной части следует непрерывный поток двухбайтовых слов без разбиения на пакеты фиксированной длины. Скорость линии последовательного интерфейса устанавливается равной 10^6 бод. Вопреки распространённому представлению об «ограничении COM-порта в 115 200 бод», эта величина не является пределом: Arduino Nano подключается через USB-мост (CH340 / FT232), а не через физический порт RS-232, а для тактовой частоты 16 МГц именно 10^6 бод даёт нулевую ошибку делителя UART (тогда как у 115 200 бод при 16 МГц ошибка составляет $\approx 3,5\%$).

Именно последовательная линия, а не АЦП, оказывается узким местом измерительного тракта. При кадре 8N1 (10 бит на байт) канал 10^6 бод переносит $10^6/10 = 100\,000$ Б/с, то есть 50 000 двухбайтовых

отсчётов в секунду. Поскольку основной цикл прошивки блокируется на отправке каждого слова в последовательный порт, частота записанного потока ограничивается сверху этим значением: измеренная по объёму файла и длительности сеанса фактическая частота отсчётов электронных каналов составляет $f_s \approx 49,6$ кГц — вплотную к теоретическому потолку линии и существенно ниже частоты преобразования АЦП (76,9 кГц). «Лишние» преобразования свободного запуска при этом просто не передаются (отправляется последнее готовое). Для каналов с пониженной частотой преобразования (например, акустического, 38,5 кГц) поток укладывается в пропускную способность линии, и фактическая частота отсчётов совпадает с номинальной.

На стороне ПК соответствующий скрипт (`capture/capture_serial.py`) принимает поток из устройства последовательного порта, отделяет ASCII-преамбулу от двоичной части, сохраняет последнюю как массив отсчётов фиксированного формата и сериализует метаданные сеанса в JSON-файл рядом с дампом. Это обеспечивает воспроизводимость эксперимента: длительность записи рассчитывается из числа байт и временных меток приёмника, а параметры АЦП восстанавливаются из преамбулы автоматически.

3.2.4. Конвейер обработки на персональном компьютере

Из массива отсчётов первой операцией извлекаются выбранные младшие двоичные разряды (*least significant bits*, МЗР) каждого слова — получается упакованный битовый файл. Число извлекаемых разрядов выбрано по каждому каналу отдельно. Для аналоговых каналов, оцифровываемых через АЦП (тепловой, лавинный, акустический, а также «нулевой» плавающий вход), использован один младший разряд каждого 10-битного отсчёта. Такой выбор обоснован тем, что старшие разряды несут медленно меняющуюся огибающую сигнала и постоянную составляющую рабочей точки — они сильно коррелированы между соседними отсчётами, тогда как именно младший разряд при выбранной (превышающей рекомендованную) частоте преобразования оказывается полностью «утоплен» в широкополосном шуме и максимально близок к равновероятному. Привлечение второго и более старших разрядов подняло бы номинальную скорость потока, но внесло бы детерминированную корреляцию, ухудшающую профиль статистических тестов. Исключения составляют два цифровых канала: для MEMS-датчика MPU-6050 берётся по одному младшему разряду каждой из шести осей (6 бит на отсчёт, раздел 3.8), а для канала дрожания тактов используется всё 16-битное слово счётчика (раздел 3.9), поскольку там источником энтропии служит сам разброс значений, а не отдельный шумовой разряд.

Опционально к битовому файлу применяется постобработка по схеме фон Неймана (*von Neumann debiasing*), устраняющая статистическое смещение в предположении независимости пар бит. Дополнительно поддерживаются альтернативные процедуры (XOR-децимация, криптографическое отбеливание SHA-256), сравнительные результаты которых также учитываются при анализе.

Выбор алгоритма фон Неймана в качестве первичной постобработки продиктован целью самой работы: *оценить качество физического источника*, а не замаскировать его дефекты. Преимущества схемы фон Неймана для этой задачи:

1. Теоретическая обоснованность — при выполнении единственного предположения (независимость соседних пар бит) она даёт строго несмещённый выход ($p(0) = p(1) = 1/2$), что доказано ещё в исходной

работе фон Неймана 1951 г.;

2. Отсутствие параметров, ключей и начального состояния — результат полностью определяется входным потоком, что исключает «подкрашивание» статистики алгоритмом и обеспечивает воспроизводимость;
3. Диагностичность — поскольку фон Нейман не вносит собственной псевдослучайности, прохождение или провал NIST STS после него отражает свойства именно физического источника.

Криптографический хэш (SHA-256) для основной оценки сознательно не использовался: благодаря лавинному эффекту он выдал бы поток, проходящий NIST STS, практически при любом входе с минимальной энтропией — то есть скрыл бы реальные изъяны источника и сделал бы тестирование бессмысленным. Поэтому SHA-256 и XOR-децимация привлекаются лишь как *сравнительные* методы (раздел 3.5.7) и как второй каскад поверх фон Неймана там, где требуется устранить остаточные корреляции (раздел 3.5.8), но не как инструмент первичной оценки.

Отдельные программные модули вычисляют гистограмму распределения уровней (с тестом χ^2 на равномерность), оценивают спектральную плотность мощности методом Уэлча, строят нормированную автокорреляционную функцию выборок и битов, рассчитывают энтропию на символ (Шеннон, минимальная энтропия по NIST SP 800-90B) и формируют растровое изображение фрагмента битового потока заданного размера для визуальной оценки структурных артефактов. Объединяющий конвейерный сценарий (`scripts/pipeline.py`) последовательно запускает захват, постобработку, статистические тесты и сборку итогового отчёта; это исключает рассогласование версий данных между этапами и снижает риск ошибок ручного запуска.

3.2.5. Интеграция с NIST STS

Для формализованной верификации двоичных последовательностей подключается оригинальная реализация NIST STS версии 2,1,2. Подготовленные битовые файлы подаются на вход утилиты `assess`; стандартный режим работы — десять независимых битовых потоков по 10^6 бит каждый. Сырой выходной отчёт `finalAnalysisReport.txt`

парсится скриптом-агрегатором в компактное представление: для каждой группы тестов фиксируются число подтестов, минимальное и максимальное сводное p -значение, доля прошедших подтестов и итоговый групповой вердикт PASS / FAIL / N/A. Эта ступень дополняет теоретический материал главы 1 практической иллюстрацией: расхождения между вердиктами для «сырых» бит и для последовательности после фон Неймана, появление статуса «неприменимо» у тестов RandomExcursions и RandomExcursionsVariant при выраженном смещении — всё это свойства данных и области применимости конкретных критериев пакета, а не ошибка связки аппаратуры с программами.

3.3. Аналоговый усилительный тракт

Большинство рассматриваемых в работе физических источников шума (тепловой шум резистора, лавинно-дробовой шум обратносмещённого перехода BJT) даёт на выходе напряжение порядка единиц или десятков микровольт, что лежит ниже разрешения АЦП ATmega328P (около 4,9 мВ на младший разряд при $U_{REF} = 5$ В). Поэтому между датчиком шума и аналоговым входом микроконтроллера обязательно присутствует усилительный тракт с коэффициентом усиления от 10^2 до 10^4 . В данной работе использованы две топологии: одно- и двухкаскадный неинвертирующий усилитель на базе доступных дешёвых операционных усилителей (ОУ).

3.3.1. Выбор операционного усилителя

Эксперименты проводились с двумя ОУ — LM358N и TL072CP. Их выбор обусловлен типовой доступностью в любительских условиях, наличием двух идентичных каналов в одном корпусе DIP-8 (удобно для двухкаскадной схемы) и работой от одиночного напряжения питания +5 В (LM358) или биполярного питания (TL072). Основные характеристики, существенные для задачи усиления широкополосного шума малой амплитуды, сведены в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнение характеристик операционных усилителей LM358 и TL072, использованных в стенде

Параметр	LM358 (bipolar)	TL072 (JFET-input)
Тип входного каскада	биполярный (BJT)	полевой (JFET)
Напряжённая плотность шума на входе e_n при 1 кГц	$\approx 40 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$	$\approx 18 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$
Токовая плотность шума на входе i_n	$\approx 0,5 \text{ пА}/\sqrt{\text{Гц}}$	$\approx 0,01 \text{ пА}/\sqrt{\text{Гц}}$
Произведение усиление-полоса (GBW)	1,0 МГц	3,0 МГц
Максимальное напряжение выхода (rail-to-rail)	до $U_{CC} - 1,5 \text{ В}$ (нижнего рельса касается)	ограниченная $\pm U_{CC}$, требует биполярного питания
Питание	+3... +32 В однополярное	$\pm 4,5... \pm 18 \text{ В}$ биполярное

Принципиально важная для данной задачи особенность LM358 состоит в том, что выход этого ОУ способен подходить вплотную к нижнему рельсу питания ($\sim 0,1 \text{ В}$), однако не достигает верхнего — его динамический диапазон ограничен сверху значением $U_{CC} - 1,5 \text{ В}$. При питании +5 В это означает практический потолок выхода $\approx 3,5 \text{ В}$, что напрямую отражается на форме регистрируемого сигнала и впоследствии (раздел 3.5) вынудило выбрать опорное напряжение делителя V_{mid} ниже стандартного.

TL072, в свою очередь, имеет почти на порядок меньшую токовую плотность шума, что снижает вклад больших резисторов в цепи обратной связи в общий шум тракта, и втрое большее произведение усиление–полоса. Однако однополярное питание для TL072 не предусмотрено: при работе только от +5 В реальные выходы оказываются заметно суженным симметричным окном вокруг середины. В наших опытах с тепловым шумом резистора (раздел 3.4) переход с LM358 на TL072 при тех же расчётных коэффициентах усиления приводил к значительному «сжатию» наблюдаемого сигнала.

3.3.2. Однокаскадный неинвертирующий усилитель

Простейшая топология (рисунок 9) представляет собой неинвертирующий усилитель: источник шума через входной согласующий резистор R_{in} (на схеме $R_g = 100$ кОм) подаётся на неинвертирующий вход + ОУ; отрицательная обратная связь формируется делителем R_f/R_g , отнесённым к опорному напряжению V_{mid} от внешнего резистивного делителя питания (см. раздел 3.3.4). Коэффициент усиления по напряжению в полосе переменного тока:

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g}. \quad (1)$$

Базовый набор номиналов, отражённый на схеме (рисунок 9), $R_g = 10$ кОм (R_5), $R_f = 470$ кОм (R_3); при этом $G \approx 48$. Этот коэффициент усиления уже достаточен, чтобы лавинный шум ВЕ-перехода ВJT становился различимым младшими разрядами 10-битного АЦП Arduino. Конкретные значения резисторов в опытах главы 3 подбирались под уровень сигнала каждого исследуемого источника и могут отличаться от базовых; приведённые на схеме номиналы используются исключительно как наглядный пример.

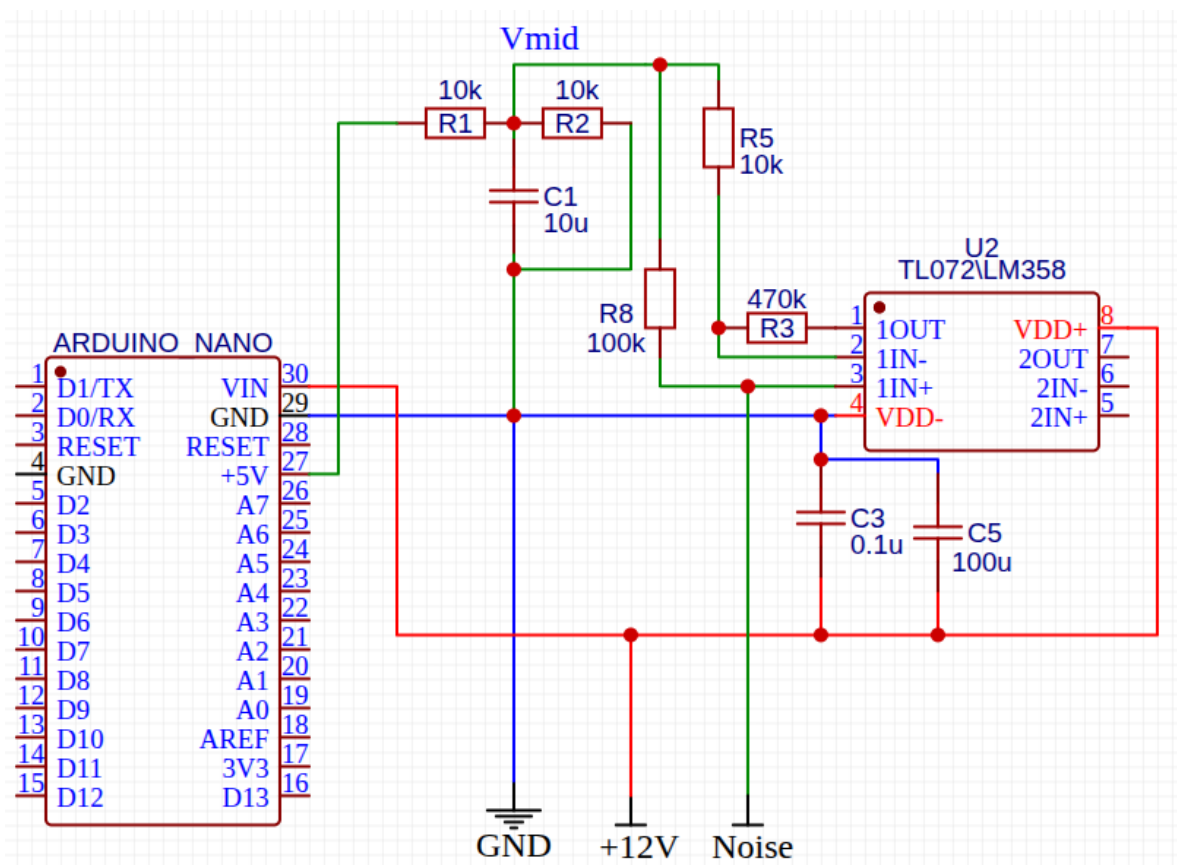


Рисунок 9 — Принципиальная схема однокаскадного неинвертирующего усилителя на ОУ LM358 / TL072 при однополярном питании +12 В: R_1, R_2 образуют делитель опоры V_{mid} , $C_1 = 10$ мкФ — развязка опоры, $R_5 = R_g$ и $R_3 = R_f$ — цепь обратной связи, $R_8 = 100$ кОм — входной согласующий резистор; $C_3 = 0,1$ мкФ и $C_5 = 100$ мкФ — развязка по питанию. Выход 1OUT подаётся на вход АЦП A0 Arduino Nano

3.3.3. Двухкаскадный неинвертирующий усилитель

Если требуемое усиление превышает несколько сотен, на одиночном каскаде его реализовать затруднительно: на больших R_f растут вклад собственных шумов резистора обратной связи, токов смещения ОУ и риск самовозбуждения тракта. Решение — каскадирование двух неинвертирующих усилителей. Применённая в работе схема (рисунок 10) использует *резистивную* связь между ступенями: выход первого каскада 1OUT через последовательный резистор R_c (на схеме $R_4 = 10$ кОм; на практике 10...100 кОм) подаётся на инвертирующий вход второго каскада 2IN–. Такое решение, в отличие от классической АС-связи через разделительный конденсатор, не вносит дополнительного полюса фильтра высоких частот и сохраняет передачу низкочастотных компонент полезного сигнала, что существенно для источников с заметным $1/f$ -вкладом.

Результирующий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов отдельных каскадов:

$$G_{\Sigma} = G_1 \cdot G_2 = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_{g2}}\right). \quad (2)$$

Базовый набор номиналов схемы рисунка 10: $R_{g1} = 10$ кОм (R_5), $R_{f1} = 470$ кОм (R_3) даёт $G_1 \approx 48$; $R_{g2} = R_4 = 10$ кОм, $R_{f2} = 100$ кОм (R_6) даёт $G_2 \approx 11$, итого $G_{\Sigma} \approx 528$. Конкретные значения номиналов подбирались под уровень сигнала каждого источника и в реальных опытах могут отличаться от базовых; приведённые на схеме значения служат иллюстративным примером. Дополнительный резистор $R_7 = 100$ кОм соединяет неинвертирующий вход второго каскада 2IN+ (пин 5) с шиной V_{mid} и задаёт смещение рабочей точки второго каскада при однополярном питании; высокое сопротивление R_7 выбрано так, чтобы не шунтировать выход делителя по переменному току.

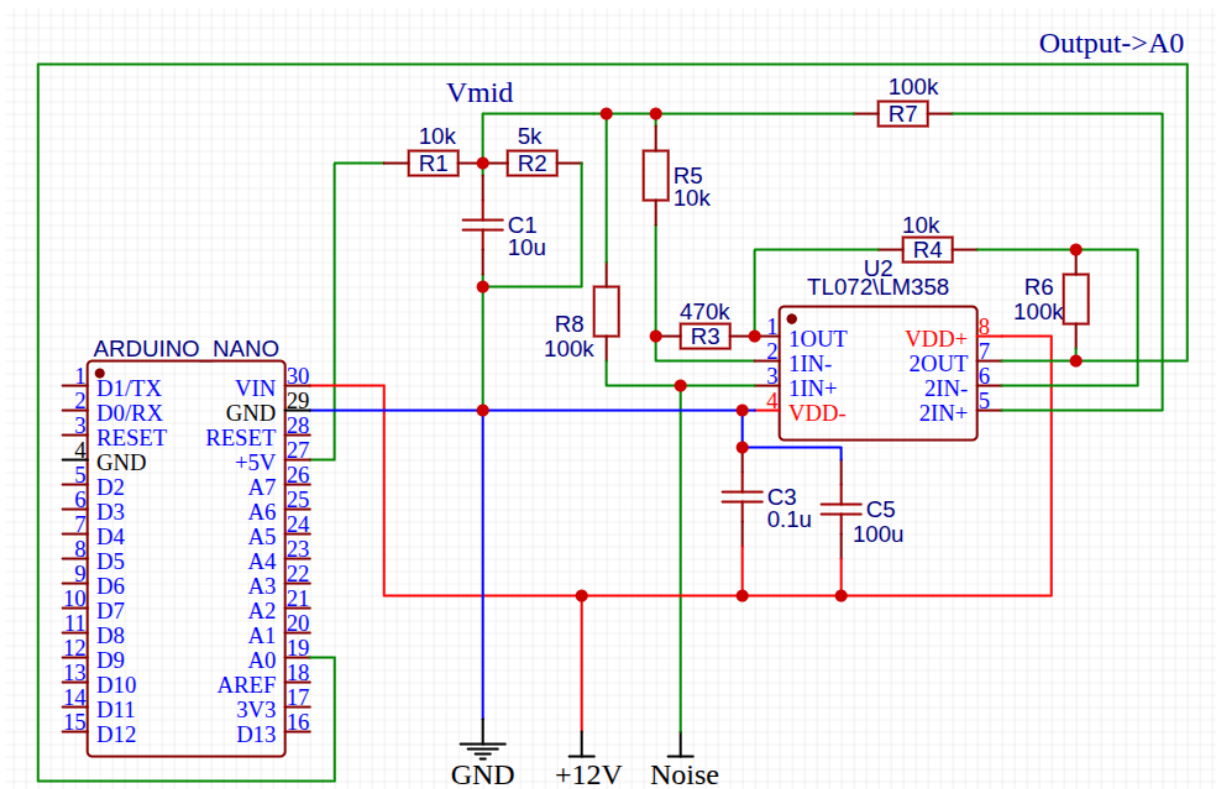


Рисунок 10 — Принципиальная схема двухкаскадного неинвертирующего усилителя на сдвоенном ОУ LM358 / TL072 при однополярном питании +12 В: R_1, R_2 — делитель V_{mid} (на схеме $R_2 = 5$ кОм, что соответствует скорректированному значению из раздела 3.5.4; в исходной конфигурации $R_2 = 10$ кОм); R_5, R_3 — цепь обратной связи первого каскада; R_4 — резистивная связь между каскадами; R_6 — обратная связь второго каскада; R_7 — резистор смещения неинвертирующего входа 2IN+ (пин 5) к шине V_{mid} . Выход 2OUT подаётся напрямую на вход АЦП A0 Arduino Nano

3.3.4. Питание и опорное напряжение делителя

Операционные усилители обоих каскадов запитаны от *однополярного* напряжения +12 В (пин VDD+ корпуса ОУ соединён с шиной +12 В, пин VDD— — с общим проводом). Источник +12 В — внешний (батарея «Крона» или лабораторный блок питания); общая земля всего стенда объединяет землю +12 В, землю Arduino и землю источника шума (для канала ВЛТ — балластной цепи лавинного пробоя). Применение +12 В вместо штатных +5 В Arduino обусловлено тем, что для устойчивого режима лавинного пробоя ВЕ-перехода ВЛТ (раздел 3.5) необходимо напряжение, превышающее пробойное (типично $U_{BR} \gtrsim 7 \dots 9$ В), и единая шина +12 В одновременно решает обе задачи — запитывает источник шума и усилительный тракт.

Опорное напряжение V_{mid} (его также называют «виртуальной

серединой» в литературе по проектированию однополярных аналоговых трактов) формируется отдельным резистивным делителем R_1, R_2 (базовые номиналы 10 кОм каждый), подключённым между шиной +5 В Arduino (выход стабилизатора платы, пин +5V) и общим проводом, и шунтируется электролитическим конденсатором $C_1 = 10$ мкФ для подавления пульсаций. Такое разделение питающих шин (ОУ от +12 В, делитель от +5 В) позволяет одновременно обеспечить достаточный диапазон вверх для выхода ОУ и удержать рабочую точку выхода в пределах 0...5 В входного диапазона АЦП Arduino. Полученное напряжение V_{mid} подаётся на неинвертирующий вход первого каскада (вход +) и используется в качестве «нижнего плеча» обратной связи первого каскада. Электролит $C_1 = 10$ мкФ играет двоякую роль — стабилизирует напряжение делителя против пульсаций питания и снижает его выходное сопротивление в звуковой и инфразвуковой полосе.

Дополнительно у выводов питания корпуса ОУ устанавливаются керамический конденсатор $C_3 = 0,1$ мкФ и электролитический $C_5 = 100$ мкФ для подавления высокочастотных выбросов и предотвращения паразитной генерации при большом усилении.

3.3.5. Замечание о rail-to-rail и обоснование смещения V_{mid} вниз

Однополярное питание ОУ от +12 В неизбежно вводит ограничения на размах выходного сигнала с обоих концов диапазона. Для LM358 типичное нижнее ограничение выхода составляет $\sim 0,1$ В над землёй (нижний рельс достигается практически вплотную), верхнее — около $U_{CC} - 1,5$ В, т.е. $\approx 10,5$ В. Для TL072 ограничение есть с *обоих* концов: при $U_{CC} = +12$ В нижний предел выхода поднимается до значения порядка +1,5...2,0 В (TL072 в принципе не способен достичь отрицательного рельса даже при двуполярном питании, а в однополярном включении от +12 В этот «невидимый зазор» сверху и снизу оказывается заметным). Именно это ограничение — неустранимое и пропорциональное напряжению питания — стало основной причиной отказа от TL072 в подавляющем большинстве проведённых опытов: при отклонении полезного сигнала вниз от рабочей точки амплитуда систематически срезалась границей выходного каскада, что искажало симметрию гистограммы и вносило детерминированный артефакт в МЗР.

Кроме того, аналоговый вход АЦП Arduino принимает напряжение в

диапазоне $0 \dots U_{REF} \approx 5 \text{ В}$; всё, что превышает этот предел, ограничивается встроенными защитными диодами и оцифровывается как насыщенное значение 1023 (в случае выхода выше) или 0 (ниже). При «стандартном» $V_{mid} = 2,5 \text{ В}$ (делитель $R_1=R_2=10 \text{ кОм}$ от шины +5 В) рабочая точка выхода двухкаскадного усилителя теоретически попадает ровно в центр диапазона АЦП и оставляет симметричное окно $\pm 2,5 \text{ В}$. Однако на практике сигнал лавинного шума имеет заметную положительную асимметрию: к собственному шуму прибавляется небольшая постоянная составляющая, унаследованная от ДС-связанной резистивной связи между каскадами (раздел 3.3.3) и от несимметричного спектра самих лавинных импульсов, у которых положительные выбросы преобладают. После двойного усиления эта составляющая смещает рабочую точку выхода вверх на $\sim 0,5 \dots 1 \text{ В}$ относительно V_{mid} , и доступного запаса вверх до границы 5 В оказывается недостаточно: при сильных лавинных импульсах систематически появляются насыщенные значения 1023 на гистограмме (этот артефакт детально разбирается в разделе 3.5.3).

Решение, использованное в данной работе для финальной конфигурации усилителя лавинного шума ВЈТ (раздел 3.5.4), состоит в искусственном смещении V_{mid} ниже половины питания — до значения, при котором смещённая вверх рабочая точка выхода второго каскада возвращается в окрестность середины диапазона АЦП. Технически это реализуется одним из двух способов: либо заменой нижнего резистора делителя R_2 на меньший номинал (например, $10 \text{ кОм} \rightarrow 5 \text{ кОм}$), либо добавлением второго резистора параллельно R_2 — последний вариант особенно удобен при доработке уже собранного и испытанного на макетной плате стенда без перепайки исходных элементов. Подробный расчёт и обоснование выбора значения $V_{mid} \approx 1,67 \text{ В}$ для финальной конфигурации канала ВЈТ приведены в разделе 3.5.4.

3.4. Тепловой шум резистора

Тепловой шум прецизионного резистора — наиболее известный и теоретически наилучшим образом изученный из «тихих» источников энтропии (раздел 2.1). Главный довод в пользу его экспериментальной проверки в работе — возможность сопоставить наблюдаемые амплитуды с расчётом по формуле Найквиста и убедиться, что аппаратура и методика обработки не приносят систематических искажений в зону, сопоставимую с самым полезным сигналом.

3.4.1. Схема установки и условия записи

В качестве источника шума использован прецизионный металлоплёночный резистор $R_{\text{noise}} = 10 \text{ МОм}$, включённый между точкой опорного напряжения делителя V_{mid} и неинвертирующим входом первого каскада усилителя. Усилитель — двухкаскадный неинвертирующий (см. раздел 3.3.3) на сдвоенном ОУ **TL072** (а не LM358, как в опытах с лавинным шумом BJT); такой выбор обусловлен заметно меньшей собственной напряжённой плотностью шума TL072 ($\approx 18 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$ против $\approx 40 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$ у LM358, см. таблицу 2). Кроме того, у TL072 на порядок меньшая токовая плотность шума ($i_n \approx 0,01 \text{ пА}/\sqrt{\text{Гц}}$ против $\sim 0,5 \text{ пА}/\sqrt{\text{Гц}}$ у LM358), что критично при работе с большим источниковым сопротивлением: на 10 МОм даже $0,5 \text{ пА}/\sqrt{\text{Гц}}$ LM358 пересчитывается в дополнительный вклад напряжённого шума $i_n R \approx 5 \text{ мкВ}/\sqrt{\text{Гц}}$, что заведомо превосходит сам тепловой шум резистора. По формуле Найквиста при $T = 300 \text{ К}$:

$$e_{n,R} = \sqrt{4k_B T R} \approx \sqrt{4 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot 10^7} \approx 407 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}, \quad (3)$$

что соответствует действующему напряжению $\approx 64 \text{ мкВ}$ в полосе 24,8 кГц (половина фактической частоты отсчётов, см. ниже) — величина крайне малая, поэтому собственные шумы входного каскада ОУ для теплового канала играют принципиально большую роль, чем во всех остальных опытах главы. Коэффициент усиления $G_\Sigma \approx 528$. Выход второго каскада подаётся на вход АЦП А0 микроконтроллера Arduino Nano. Запись велась в течение $\approx 1710 \text{ с}$; фактическая частота отсчётов, вычисленная по объёму файла и длительности сеанса, составила $f_s \approx 49,6 \text{ кГц}$ (она ограничена пропускной способностью последовательной линии, а не АЦП — см. раздел 3.2.3).

3.4.2. Результаты измерений

В таблице 3 приведены сводные показатели сырого сигнала АЦП и оценки энтропии битовой последовательности после извлечения МЗР и постобработки по схеме фон Неймана. На рисунке 11 показаны гистограмма распределения отсчётов и нормированная автокорреляционная функция; осциллограммы и спектральная плотность вынесены в приложение.

Таблица 3 — Сводные характеристики записи теплового канала (TL072, $G_{\Sigma} \approx 528$)

Число отсчётов N	$85 \cdot 10^6$
Выборочное среднее по шкале АЦП	903,95
Стандартное отклонение σ_{adc}	14,56
Критерий Пирсона χ^2 (равномерность по корзинам)	$\approx 1,86 \cdot 10^9$
Частота преобразования АЦП (free-running)	76,9 кГц
Фактическая частота отсчётов f_s (предел линии)	$\approx 49,6$ кГц
Частота пика спектральной плотности	$\approx 21,9$ кГц
Шеннон-энтропия на бит (после фон Неймана)	1,0000
Минимальная энтропия на бит (NIST SP 800-90B §6.3.1)	0,9984
Шеннон-энтропия на байт (после фон Неймана)	7,9998
Минимальная энтропия на байт (MCV)	7,8445

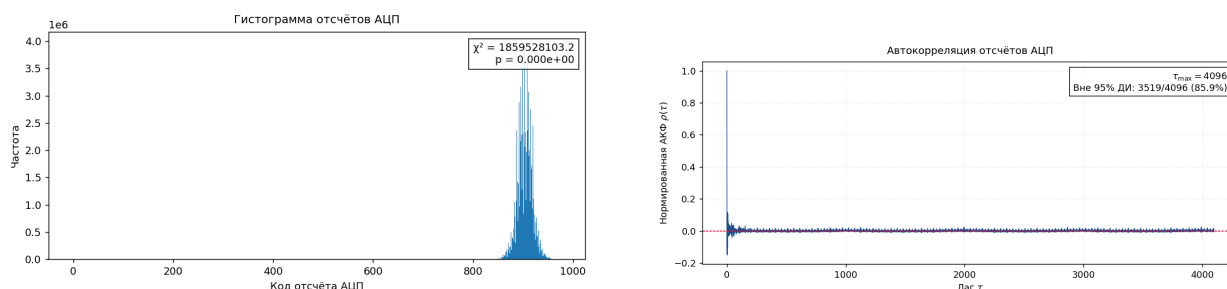


Рисунок 11 — Тепловой канал: гистограмма отсчётов АЦП ($N = 85 \cdot 10^6$) и нормированная автокорреляция отсчётов

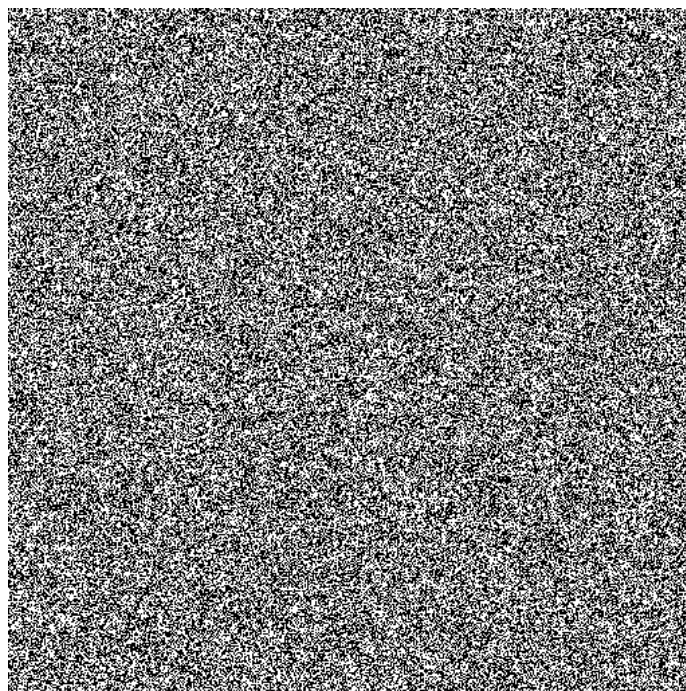


Рисунок 12 — Визуализация фрагмента битового потока после извлечения МЗР и постобработки по схеме фон Неймана для теплового канала (512 × 512 бит)

Распределение отсчётов узкое (стандартное отклонение менее 15 единиц шкалы при размахе 0...1023) и заметно смещено к верхней границе диапазона: выборочное среднее ≈ 904 из 1023, что соответствует напряжению на входе АЦП $\approx 4,4$ В. Природа обоих наблюдений напрямую связана с выбором операционного усилителя.

Смещение к 5 В. TL072 при однополярном питании от +12 В не способен вытянуть выход к нижнему рельсу: его минимальное выходное напряжение ограничено величиной порядка +1,5...2 В (см. раздел 3.3.5), что после прохождения резистивной связи и второго каскада переводится в смещённую вверх постоянную составляющую на входе АЦП. Иными словами, рабочая точка выхода лежит *не* вблизи геометрической середины шкалы ($V_{\text{mid}} \approx 2,5$ В), а сдвинута почти на 2 В вверх к границе диапазона АЦП. Этот эффект — неизбежная плата за выбор более «тихого» ОУ, и в данном опыте не компенсировался смещением V_{mid} вниз (как это сделано для канала ВJT в разделе 3.5.4), поскольку для теплового канала важнее сохранить естественное отношение сигнал/шум, чем выровнять гистограмму.

Малая амплитуда. Стандартное отклонение всего ≈ 15 единиц АЦП

(≈ 73 мВ на входе) при $G_{\Sigma} \approx 528$ означает, что действующее напряжение шума на входе усилителя составляет лишь ≈ 140 мкВ — крайне малая величина, того же порядка, что и расчётный тепловой шум 10 МОм-резистора (≈ 64 мкВ в полосе 24,8 кГц) плюс собственный шум входного каскада TL072 при работе с большим источниковым сопротивлением. В этом и состоит главное практическое ограничение теплового канала на резисторе: *достигнутая в данной постановке амплитуда близка к максимуму, доступному без принципиальной модификации схемы.* Дальнейшие попытки увеличить G заменой номиналов обратной связи в наших экспериментах приводили к одному из двух исходов: либо полное исчезновение полезного шума с выхода (тракт «упирается» в ограничения по полосе и в собственный шум второго каскада), либо потеря устойчивости тракта — самовозбуждение на частоте полюса ОУ или дрейф рабочей точки за пределы линейного диапазона. Поэтому для теплового канала выбранная конфигурация рассматривается как практически предельная.

Автокорреляционная функция отсчётов содержит несколько узких «резонансов» при малых задержках, ожидаемых при ограничении полосы и фильтрации шумов цепями обратной связи, но в целом близка к шумовому профилю без устойчивых периодических компонент.

3.4.3. Сводка NIST STS

Битовая последовательность была получена извлечением младшего разряда каждого отсчёта и постобработкой по схеме фон Неймана. Результаты пакета NIST STS (10×10^6 бит) сведены в таблицу 4.

Таблица 4 — NIST STS для теплового канала после фон Неймана. Сводка: PASS = 10, FAIL = 5, N/A = 0 (тесты RandomExcursions и RandomExcursionsVariant тривиально получают FAIL из-за несоответствия профиля случайных блужданий — типичная особенность сильно сжатого VN-выхода)

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,7399	8/10	FAIL
BlockFrequency	1	0,1223	10/10	PASS
CumulativeSums	2	0,5341 – 0,7399	19/20	PASS
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0179	10/10	PASS
Rank	1	0,0179	10/10	PASS
FFT	1	0,2133	10/10	PASS
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,9915	1453/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,1223	10/10	PASS
Universal	1	0,0669	10/10	PASS
ApproximateEntropy	1	0,2133	10/10	PASS
RandomExcursions	8	—	40/40	FAIL
RandomExcursionsVariant	18	—	90/90	FAIL
Serial	2	0,3505 – 0,5341	20/20	PASS
LinearComplexity	1	0,7399	10/10	PASS

Несмотря на узость гистограммы, после фон Неймана из десяти содержательных групп тестов (без учёта RandomExcursions, которые в данной постановке формально проваливаются по техническим причинам — см. пояснение к таблице) проходят восемь. Провал Runs объясняется остаточной памятью процесса на коротких масштабах, наследуемой от ограниченной полосы усилителя; провал NonOverlappingTemplate характерен для тонкого смещения вероятностей появления отдельных коротких шаблонов и в большинстве источников этой работы устранён только криптографическим отбеливанием. Тем не менее тепловой канал в честной постановке демонстрирует работоспособную энтропийную базу и хорошие оценки минимальной энтропии на бит (0,9984), достаточные для использования в качестве вспомогательного источника при смешении с более «живыми» каналами.

3.5. Лавинный шум обратносмещённого ВЕ-перехода биполярного транзистора

Лавинный пробой ВЕ-перехода NPN-транзистора при обратном включении — один из наиболее изученных источников шума в любительских и коммерческих TRNG. В нём сочетаются сразу несколько желательных свойств: высокая амплитуда импульсов (что упрощает требования к усилителю и АЦП), широкополосный спектр, нечувствительность к температурным колебаниям окружающей среды на масштабах сеанса записи и крайне низкая стоимость элементной базы — одного маломощного NPN-транзистора достаточно для всех экспериментов раздела.

Именно этот источник стал основным предметом натурных исследований в работе, и ниже последовательно прослеживается развитие конструкции усилительного тракта в четырёх итерациях, причём каждая следующая итерация фиксирует и устраняет конкретный артефакт, обнаруженный по результатам предыдущей. В качестве полупроводникового прибора во всех экспериментах использовался NPN-транзистор BC337, включённый в *инвертированном* режиме с обратн смещённым ВЕ-переходом: эмиттер через балластный резистор $R_b = 100$ кОм подтянут к шине +12 В, а коллектор и база соединены с общим проводом (рисунок 13). Лавинный пробой развивается на ВЕ-переходе при $U_{EB} \approx U_{CC} = 12$ В; коллектор посажен на землю для развязки и предотвращения накопления заряда на свободном выводе, а ток пробоя ограничен балластным резистором R_b со стороны эмиттера. Полезный сигнал снимается с эмиттера через разделительный конденсатор $C_1 = 0,1$ мкФ, который отсекает постоянную составляющую ($\approx U_{BR}$ на эмиттере) и передаёт на вход усилителя только переменную составляющую — случайные импульсы лавинных пробоев.

Выбор экземпляра. На начальном этапе предполагалось использовать популярный 2N3904, у которого по справочным данным напряжение обратного пробоя ВЕ-перехода составляет $\sim 6 \dots 9$ В. Однако ни один из имевшихся под рукой экземпляров 2N3904 не вышел в лавинный режим при штатном для стенда напряжении питания +12 В: сигнал на выходе усилителя оставался на уровне собственного шума тракта без характерных импульсов лавинного пробоя. После переключения на BC337 картина изменилась радикально — лавинный режим устойчиво наблюдался при том

же +12 В без каких-либо дополнительных доработок схемы. Этот опыт хорошо иллюстрирует тот факт, что заявленный в datasheet диапазон U_{BR} относится к параметрам кристалла в самом неблагоприятном случае, а фактическое напряжение пробоя у конкретного экземпляра может оказаться существенно выше типового и зависеть от партии. Для воспроизведения результатов раздела рекомендуется именно ВС337 (или ручной отбор экземпляров другой серии по факту попадания в лавинный режим).

3.5.1. Физическая модель и принципиальная схема

При обратном смещении перехода $U_{BE, rev}$ выше напряжения пробоя U_{BR} (для ВС337 при $U_{CC} = +12$ В лавинный режим устойчиво достигим) начинается ударная ионизация: ускоренный электрическим полем электрон выбивает из кристаллической решётки новую пару электрон–дырка, и процесс «размножается». Поскольку число новых носителей в каждой лавине случайно, через переход течёт случайно флуктуирующий ток в диапазоне $\sim 10 \dots 50$ мкА (грубая оценка $(U_{CC} - U_{BR})/R_b$ при $U_{CC} = 12$ В и $U_{BR} \sim 7 \dots 9$ В для ВС337) со спектральной плотностью дробового типа с увеличением множителем избыточного шума F (см. формулу $S_I(f) = 2qIM^2F$, раздел 2.1). На балластном сопротивлении $R_b = 100$ кОм этот ток создаёт случайное напряжение, которое усиливается операционными каскадами и оцифровывается АЦП.

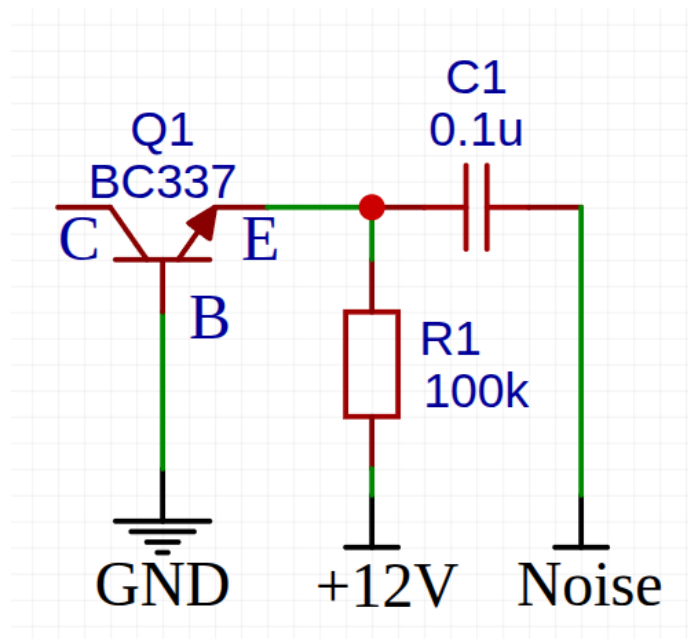


Рисунок 13 — Принципиальная схема источника лавинного шума ВJT. Транзистор Q1 = BC337 включён инвертированно: коллектор С и база В соединены с GND, эмиттер Е через балластный резистор $R_1 \equiv R_b = 100$ кОм подключён к шине +12 В. Полезный сигнал снимается с эмиттера через разделительный конденсатор $C_1 = 0,1$ мкФ и подаётся на вход усилителя (точка «Noise» схемы рисунка 10)

Источник шума оформлен как самостоятельный модуль, выход которого («Noise») соединяется со входом усилительного тракта раздела 3.3 (точка «Noise» на схеме рисунка 10). Питание +12 В одновременно обеспечивает обратное смещение ВЕ-перехода (для пробоя) и питание операционных каскадов усилителя; общая земля стенда объединяет землю +12 В, землю Arduino и общий провод усилителя.

3.5.2. Этап 1 — одиночный каскад усиления

В первой итерации использовался однокаскадный неинвертирующий усилитель на LM358 с $R_g = 10$ кОм, $R_f = 470$ кОм (см. рисунок 9 раздела 3.3.2), что даёт коэффициент усиления $G = 1 + R_f/R_g \approx 48$. Гипотеза: даже относительно скромного усиления окажется достаточно, чтобы лавинные импульсы стали различимы младшими разрядами АЦП. Результаты сеанса сведены в таблице 5.

Таблица 5 — Этап 1: однокаскадный усилитель ($G \approx 48$), LM358

Число отсчётов	$85 \cdot 10^6$
Среднее по шкале АЦП	476,2
Стандартное отклонение σ_{adc}	28,3
Минимум / максимум по выборке	256 / 767
Медиана PSD ($f_s \approx 49,6$ кГц)	$3,4 \cdot 10^{-2}$
Шеннон / минимальная энтропия на бит (VN)	1,0000 / 0,9994

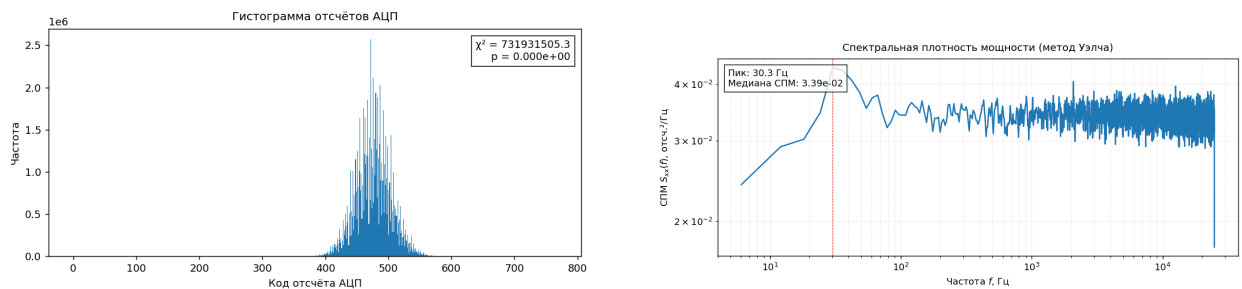


Рисунок 14 — Этап 1 (одиночный каскад): гистограмма отсчётов АЦП и оценка спектральной плотности мощности

Основная масса полезного сигнала сосредоточена в окрестности середины шкалы АЦП и укладывается в окно $\sim \pm 3\sigma_{\text{adc}} \approx \pm 85$ единиц вокруг среднего, что соответствует $\sim 20\%$ полного 10-битного диапазона (редкие выбросы во всём наборе из $85 \cdot 10^6$ отсчётов достигают границ 256 и 767). При коэффициенте усиления $G \approx 48$ это означает, что действующее напряжение шума на входе усилителя составляет $\sigma_{\text{adc}} \cdot (5 \text{ В}/1024)/G \approx 3$ мВ, а характерный размах лавинных импульсов на входе — порядка 20 мВ при полной шкале АЦП 5 В на выходе. По результатам NIST STS поток МЗР без постобработки даёт ожидаемо плохой профиль (PASS = 2, FAIL = 11, N/A = 2), однако после фон Неймана восстанавливается до приемлемого уровня (PASS = 12, FAIL = 3, N/A = 0): провалы остаются только в NonOverlappingTemplate и RandomExcursions (последний по техническим

причинам теста). Вывод этапа — источник работоспособен по сути, но коэффициент усиления $G \approx 48$ субоптимален: большая часть шкалы АЦП простаивает, что увеличивает вклад статической квантовой ошибки относительно полезного сигнала.

3.5.3. Этап 2 — переход на двухкаскадный усилитель

Следующий шаг — добавление второго неинвертирующего каскада на втором канале того же LM358 с $R_{g2} = R_4 = 10 \text{ кОм}$, $R_{f2} = R_6 = 100 \text{ кОм}$; собственное усиление второго каскада $G_2 = 1 + R_{f2}/R_{g2} \approx 11$. Выход первого каскада подаётся на инвертирующий вход второго через последовательный резистор $R_4 = 10 \text{ кОм}$ (резистивная связь без АС-разделения, см. раздел 3.3.3 и рисунок 10). Суммарное усиление возросло до $G_{\Sigma} \approx 48 \cdot 11 \approx 528$. Результаты сеанса приведены в таблице 6 и на рисунке 15.

Таблица 6 — Этап 2: двухкаскадный усилитель ($G_{\Sigma} \approx 528$), LM358

Число отсчётов	$85 \cdot 10^6$
Среднее по шкале АЦП	596,4
Стандартное отклонение σ_{adc}	145,3
Минимум / максимум по выборке	0 / 1023 (наблюдается насыщение)
Шеннон / минимальная энтропия на бит (VN)	1,0000 / 0,9998
NIST STS (VN): PASS / FAIL / N/A	13 / 2 / 0

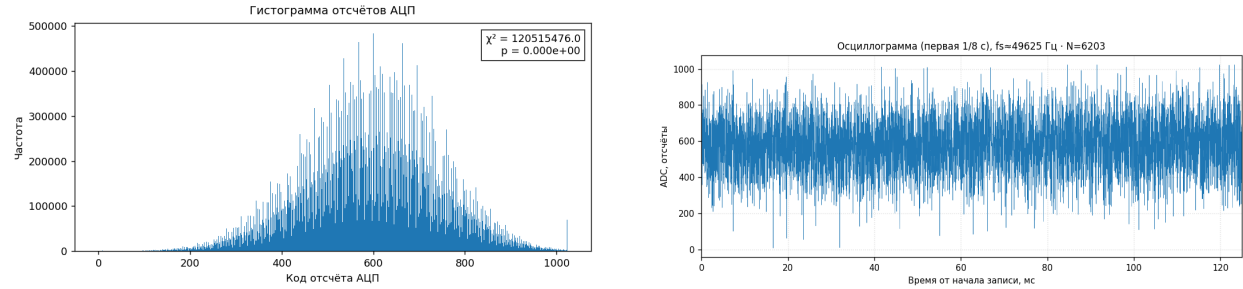


Рисунок 15 — Этап 2 (двухкаскадный усилитель): гистограмма отсчётов АЦП и осциллограмма первых 125 мс записи. На гистограмме видна выраженная аномалия — накопление отсчётов на верхней границе шкалы (значение 1023); на осциллограмме заметно «упирание» сигнала в потолок

Качественно профиль изменился радикально: стандартное отклонение возросло в пять раз (с 28 до 145), диапазон значений теперь занимает практически всю шкалу АЦП, а NIST STS показывает 13 PASS / 2 FAIL / 0 N/A — лучший результат среди всех постановок этого канала на данный момент. Однако на гистограмме отчётливо проявляется *нежелательная* особенность: высокий и узкий пик на правой границе диапазона (значение 1023). Это не

физический эффект источника, а артефакт усилителя: выход второго каскада LM358 при питании +5 В физически не может подниматься выше $\approx 3,5$ В (раздел 3.3.5), и одновременно «обычная» постоянная составляющая тракта, унаследованная от $V_{\text{mid}} \approx 2,5$ В, оставляет на верхней половине шкалы недостаточный запас. В результате положительные полуволны лавинных импульсов начинают систематически срезаться, и АЦП регистрирует их как насыщенное значение 1023.

Этот класс артефакта особенно неприятен для последующей постобработки: насыщение — *детерминированный* процесс, и младшие биты насыщенных отсчётов несут не случайную информацию (их значение жёстко равно 1 при выходе на верхний предел и 1 для значения 1023). Поэтому несмотря на формально лучший результат NIST STS, такая конфигурация требует исправления.

3.5.4. Этап 3 — коррекция V_{mid} для устранения насыщения

Логика следующей итерации проста: чтобы доступное окно линейности выхода LM358 стало *симметричным* относительно текущего среднего, нужно сместить V_{mid} вниз — так, чтобы расстояние от V_{mid} до фактического верхнего рельса LM358 ($\approx 3,5$ В) стало равно расстоянию от V_{mid} до нуля. Аналитически оптимум при $U_{\text{out, max}} = 3,5$ В лежит вблизи $V_{\text{mid}} \approx 1,75$ В.

Поскольку к моменту обнаружения артефакта насыщения на этапе 2 макетная плата стенда уже была полностью смонтирована и испытана, было принято решение реализовать требуемое смещение *без перепайки* исходного делителя. К нижнему резистору делителя $R_2 = 10$ кОм был добавлен ещё один резистор 10 кОм, включённый параллельно: точка V_{mid} оказалась подтянута к земле через эквивалентное сопротивление $R_2 \parallel 10 \text{ кОм} = 5 \text{ кОм}$, и опорное напряжение делителя составило

$$V_{\text{mid}} = U_{CC} \cdot \frac{R_2 \parallel 10 \text{ кОм}}{R_1 + R_2 \parallel 10 \text{ кОм}} = 5 \text{ В} \cdot \frac{5 \text{ кОм}}{10 \text{ кОм} + 5 \text{ кОм}} \approx 1,67 \text{ В}. \quad (4)$$

Такая модификация вносит минимальное вмешательство в уже отлаженный макет — один навесной резистор поверх существующего — и одновременно даёт оптимальное по симметрии гистограммы смещение рабочей точки. Аналогичного результата можно достичь штатной заменой R_2 на 5,1 кОм;

вариант с добавлением параллельного резистора был выбран как более быстрый в условиях итеративной отладки.

Результаты сеанса после внесения этой коррекции приведены в таблице 7 и на рисунке 16.

Таблица 7 — Этап 3: двухкаскадный усилитель ($G_{\Sigma} \approx 528$), LM358, $V_{\text{mid}} \approx 1,67$ В

Число отсчётов	$85 \cdot 10^6$
Среднее по шкале АЦП	516,3
Стандартное отклонение σ_{adc}	122,1
Минимум / максимум по выборке	0 / 1023 (насыщение ослаблено)
Шеннон / минимальная энтропия на бит (VN)	1,0000 / 0,9999
NIST STS (VN): PASS / FAIL / N/A	12 / 3 / 0

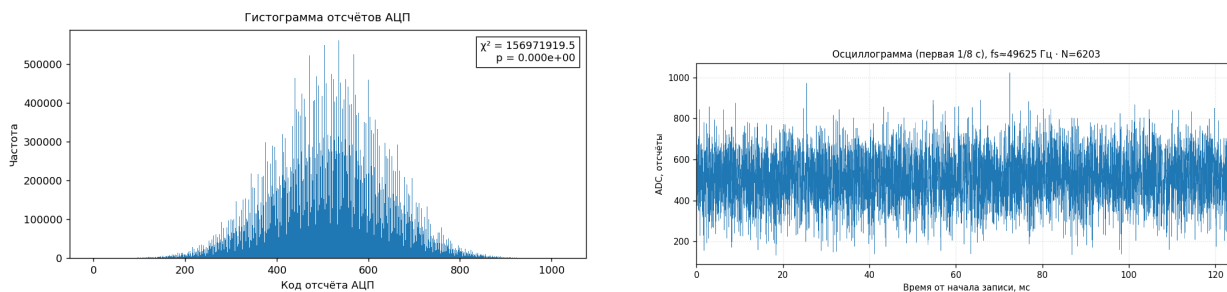


Рисунок 16 — Этап 3 (коррекция V_{mid}): гистограмма стала практически симметричной, на осциллограмме «упирания» в потолок более не наблюдается

Гистограмма приобрела квазигaussianский вид с симметричными хвостами; пик у границы 1023 практически исчез. Стандартное отклонение немного уменьшилось ($145 \rightarrow 122$) — ожидаемо, поскольку статистический вклад в дисперсию вносили насыщенные отсчёты (их теперь нет). NIST STS дал 12 PASS / 3 FAIL / 0 N/A — формально немного хуже, чем на этапе 2, однако *результаты этапа 3 уже отражают чистый вклад физического источника, а не комбинацию шума и систематического отсечения.*

3.5.5. Этап 4 — стабилизация питания и финальная конфигурация

В четвёртой итерации усилительный тракт стенда был сохранён без изменений, но введена развязка по питанию по шине +12 В, от которой запитаны и операционные усилители, и цепь обратного пробоя ВЛТ. Добавлены два конденсатора, включённых параллельно между шиной +12 В и общим проводом вблизи микросхемы ОУ: электролитический $C_5 = 100$ мкФ и керамический $C_3 = 0,1$ мкФ (оба показаны на схеме

рисунка 10). Такая пара — классическое решение: крупный электролит работает локальным резервуаром заряда и сглаживает просадки напряжения при импульсном характере лавинного тока, а малая керамика, обладая низкой паразитной индуктивностью, шунтирует высокочастотные помехи непосредственно у выводов питания, где электролит из-за собственной индуктивности уже неэффективен. Кроме того, на этом этапе вместо использовавшегося ранее источника питания применён более стабильный и качественный блок питания +12 В с меньшим уровнем пульсаций, что дополнительно снизило низкочастотные колебания напряжения на общей шине. Цель доработки — убрать модуляцию рабочей точки пробоя и питания усилителя колебаниями напряжения на общей шине, способную исказить форму регистрируемого шума.

Качество разных источников питания оценивалось тем же измерительным трактом — усилителем и АЦП Arduino, — без привлечения отдельного осциллографа. На стороне ПК запускался скрипт «осциллографа» (`capture/serial_scope.py`), отображающий поток отсчётов в реальном времени, а ко входу усилителя вместо источника шума подключалась исследуемая шина +12 В через разделительный конденсатор 0,1 мкФ на неинвертирующий вход (пин 3, помимо штатной подтяжки к V_{mid}). Конденсатор отсекает постоянную составляющую +12 В (иначе вход немедленно вышел бы за пределы диапазона), пропуская на усиление только *переменную* часть — пульсации блока питания. В сочетании с резистором подтяжки конденсатор образует ФВЧ с частотой среза порядка единиц-десятков герц, поэтому в полосу попадают как низкочастотная пульсация выпрямителя (50/100 Гц), так и высокочастотные помехи импульсного преобразователя. Усиленные в ~ 500 раз и оцифрованные пульсации наблюдались на экране в реальном времени, что позволило напрямую сравнить уровень собственных помех разных источников +12 В и обоснованно выбрать наиболее «тихий». Эта конфигурация принята как *итоговая* для канала; именно её данные используются в качестве референса для всех дальнейших экспериментов и для сравнительной таблицы раздела 3.9.

Таблица 8 — Этап 4: финальная конфигурация ($G_{\Sigma} \approx 528$), LM358, $V_{\text{mid}} \approx 1,67$ В, развязка по питанию

Число отсчётов	$85 \cdot 10^6$
Среднее по шкале АЦП	505,4
Стандартное отклонение σ_{adc}	146,5
Минимум / максимум по выборке	0 / 1023 (физический разброс)
Медиана PSD ($f_s \approx 49,6$ кГц)	$8,5 \cdot 10^{-1}$
Шеннон / минимальная энтропия на бит (VN)	1,0000 / 0,9999
Шеннон / минимальная энтропия на байт (VN)	7,9999 / 7,9571
NIST STS (VN): PASS / FAIL / N/A	13 / 2 / 0

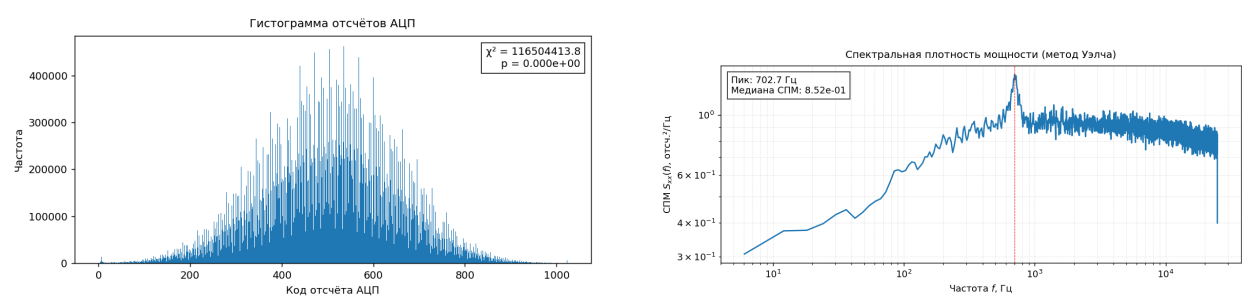


Рисунок 17 — Финальная конфигурация (этап 4): гистограмма и оценка спектральной плотности мощности. Распределение симметрично, спектр близок к плоскому в рабочей полосе

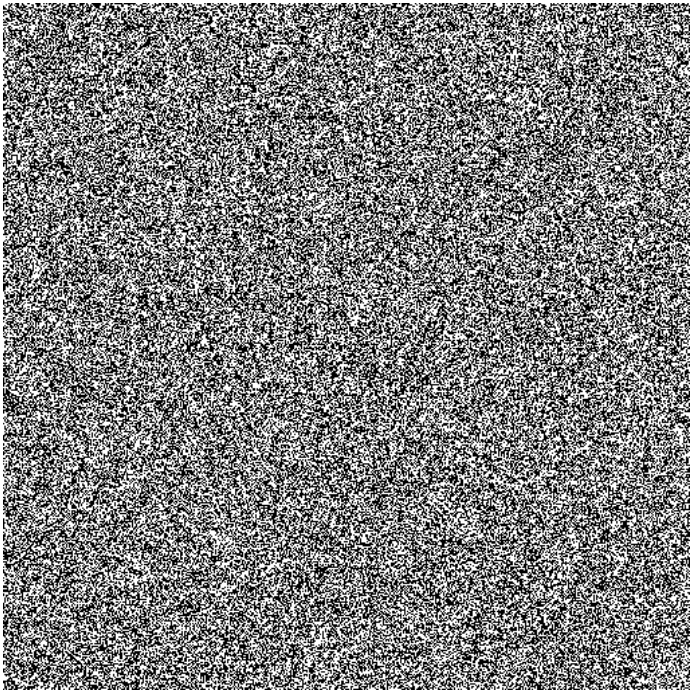


Рисунок 18 — Визуализация фрагмента битового потока после извлечения МЗР и постобработки по схеме фон Неймана для итоговой конфигурации канала VJT (512 × 512 бит). Визуально структура неотличима от равномерного «белого» шума

Развёрнутая сводка NIST STS для итоговой конфигурации приведена в таблице 9.

Таблица 9 — NIST STS для финальной конфигурации канала ВЛТ после фон Неймана. Сводка: PASS = 13, FAIL = 2, N/A = 0. Провалы RandomExcursions и RandomExcursionsVariant имеют технический характер (см. раздел 3.4.3)

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,2133	10/10	PASS
BlockFrequency	1	0,7399	10/10	PASS
CumulativeSums	2	0,2133 – 0,7399	20/20	PASS
Runs	1	0,2133	10/10	PASS
LongestRun	1	0,7399	10/10	PASS
Rank	1	0,0669	9/10	PASS
FFT	1	0,5341	10/10	PASS
NonOverlappingTemplate	148	0,0002 – 0,9915	1466/1480	PASS
OverlappingTemplate	1	0,5341	10/10	PASS
Universal	1	0,1223	10/10	PASS
ApproximateEntropy	1	0,5341	10/10	PASS
RandomExcursions	8	—	48/48	FAIL
RandomExcursionsVariant	18	—	108/108	FAIL
Serial	2	0,1223 – 0,9114	20/20	PASS
LinearComplexity	1	0,5341	10/10	PASS

3.5.6. Эволюция результатов и обсуждение

Прогресс четырёх итераций сведён в таблице 10: видно, как каждая итерация целенаправленно «выбирала» по одному наблюдаемому артефакту предыдущей постановки.

Таблица 10 — Эволюция канала ВЛТ по итерациям

Эт.	Конфигурация	σ_{adc}	NIST (VN)	Насы-щение	Что сделано/выявлено
1	1 каскад, $G \approx 48$	28,3	12/3/0	нет	низкая амплитуда: рабочее окно $\sim \pm 3\sigma \approx 20\%$ шкалы АЦП
2	2 каскада, $G \approx 528$	145,3	13/2/0	да (1023)	проявился потолок LM358; формальный STS улучшился, но за счёт детерминированных насыщенных отсчётов
3	2 каскада, $V_{\text{mid}} \approx 1,67 \text{ В}$	122,1	12/3/0	нет	симметричная гистограмма, чистый физический сигнал
4	+ развязка по питанию	146,5	13/2/0	нет	итоговая конфигурация: лучший результат при честной форме распределения

Главный методический урок этой последовательности: формальные показатели NIST STS не следует трактовать в отрыве от физической формы сигнала. На этапе 2 пакет STS выдал лучший результат, чем на этапе 1, — но именно благодаря неустранимому систематическому артефакту (насыщению), который при последующем усложнении сценария обработки

(например, при отбеливании XOR с другим источником, при работе через второй фон Нейман, при пересжати криптографическим хэшем) проявил бы себя как коррелированный смещающий вклад. Этап 3 ухудшил формальные показатели на одну группу, но сделал источник пригодным для дальнейшего использования, что и подтверждается успешным этапом 4.

Финальная конфигурация была собрана навесным монтажом на универсальной перфорированной макетной плате (*perfboard*, шаг отверстий 2,54 мм) с точечной пайкой и проволочными перемычками; именно эта «распайка» использовалась для всех записей этапа 4 и для прогона двухступенчатой постобработки раздела 3.5.8. Коррекция V_{mid} , описанная в разделе 3.5.4, выполнена непосредственно поверх готовой платы — добавочный резистор 10 кОм припаян параллельно нижнему плечу делителя без демонтажа исходного резистора.

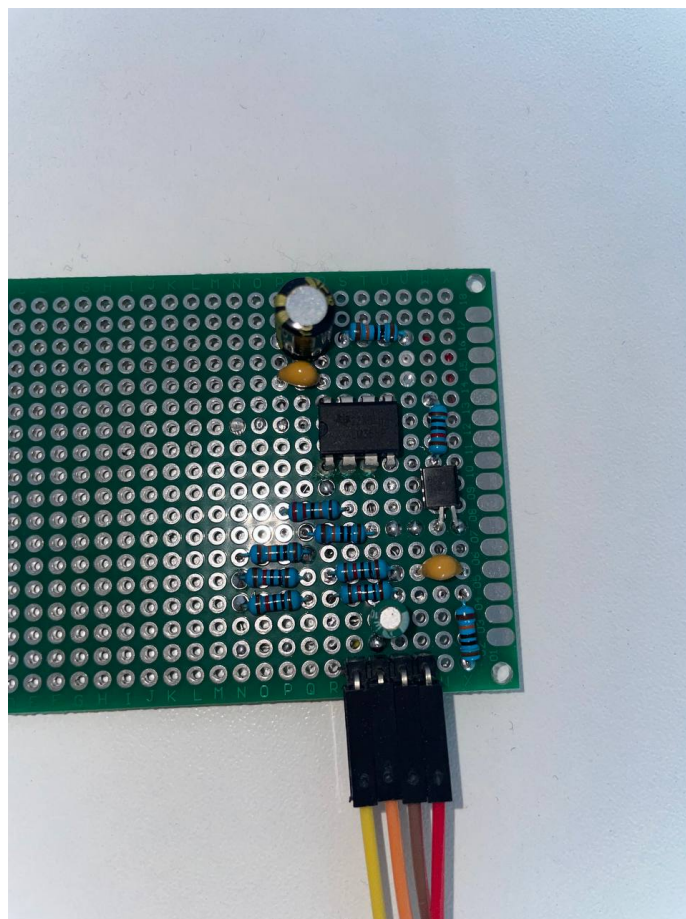


Рисунок 19 — Фотография финальной распайки модуля канала ВЛТ на универсальной перфорированной макетной плате. В кадре видны: микросхема операционного усилителя в DIP-8 корпусе (LM358, двухкаскадный неинвертирующий усилитель), транзистор Q1 = BC337 (TO-92), балластный резистор $R_b = 100$ кОм источника шума, металлоплёночные резисторы цепей обратной связи и делителя V_{mid} , развязывающие конденсаторы по питанию и 4-контактный штыревой разъём для подключения к Arduino Nano (питание +12 В, общий провод и сигнал на вход АЦП A0)

3.5.7. Однопроходная постобработка сырого потока МЗР

В качестве альтернативы базовой схеме фон Неймана для итогового сеанса этапа 4 были опробованы несколько способов прямого отбеливания потока МЗР — каждый из методов применялся напрямую к выходу процедуры извлечения младших разрядов, без предварительной коррекции по фон Нейману. Сводные результаты по числу пройденных групп тестов NIST STS приведены в таблице 11.

Таблица 11 — Однопроходная постобработка сырого МЗР для итогового сеанса канала ВJT (этап 4 раздела 3.5.5)

Метод	Краткое описание	PASS	FAIL	N/A
von Neumann (базовый)	пары $(0, 1) \rightarrow 0$, $(1, 0) \rightarrow 1$, прочие отбрасываются	13	2	0
decim_xor8win	XOR восьми последовательных МЗР $\rightarrow$ 1 бит выхода	12	3	0
sha256_2048	SHA-256 от блоков сырых данных по 2048 В	12	3	0
xor_delay8	$b'_i = b_i \oplus b_{i-8}$	9	6	0
xor_lsb012	XOR трёх младших разрядов одного отсчёта	8	5	2
fold_lsb_byte	XOR-сложение в байты + xorshift отбеливание	2	11	2

Среди опробованных однопроходных методов лидером по количеству пройденных групп тестов оказался фон Нейман, причём он не уступает ни криптографическому хэшу SHA-256, ни XOR-децимации с окном 8. Однако ни один из перечисленных способов в одиночку не позволяет добиться полного прохождения NIST STS: остаются провалы в группах RandomExcursions и RandomExcursionsVariant, отражающие тонкую остаточную структуру битового потока. Эти результаты подвели нас к следующему естественному шагу — каскадированию двух процедур постобработки.

3.5.8. Двухступенчатая постобработка: фон Нейман + второй проход

Логика следующего эксперимента такова. Постобработка по фон Нейману устраняет самое грубое нарушение — асимметрию вероятностей $p(0) \neq p(1)$ на уровне отдельных битов, но не борется с локальной памятью процесса и тонкими структурными артефактами, накладываемыми ограниченной полосой усилителя. Если за фон Нейманом поставить ещё один проход децимирующего отбеливания (XOR или эквивалентного), второй проход должен «съесть» уже именно остаточные корреляции, доступные после первой коррекции. Каждый из четырёх алгоритмов раздела 3.5.7 был применён повторно к выходу постобработки фон Неймана. Сводные результаты пакета NIST STS приведены в таблице 12.

Таблица 12 — Двухступенчатая постобработка (фон Нейман + второй проход) для итогового сеанса канала ВJT (этап 4 раздела 3.5.5). На входе второй ступени — $\approx 4,25 \cdot 10^7$ бит выхода фон Неймана; на каждый прогон NIST STS взяты стандартные 10×10^6 бит

Второй проход после VN	Краткое описание	PASS	FAIL	N/A
xor_delay8	$b'_i = b_i \oplus b_{i-8}$ по выходу VN	13	2	0
xor_lsb012	скользящий XOR трёх подряд бит выхода VN	13	2	0
decim_xor8win	1 бит выхода = XOR из 8 подряд бит VN	15	0	0
fold_lsb_byte	побайтовое XOR-сложение + xorshift отбеливание	15	0	0
sha256_2048	SHA-256 блоков по 2048 В файла после VN	—	—	—

Прогон по методу sha256_2048 прервался на длине входа: после двойной постобработки (VN дал $\approx 6,2$ МБ, а 1:64-я компрессия SHA сократила это до $\approx 0,5$ МБ) выход оказался короче минимума 1,25 МБ, требуемого для полного STS при 10×10^6 бит. Этот результат отдельно подчёркивает практическую цену каскадной постобработки: каждое последующее звено агрессивно сокращает объём потока, и для получения достаточной длины входа NIST требуется накапливать сырое в 10 ... 100 раз больше, чем для прогона на МЗР без постобработки.

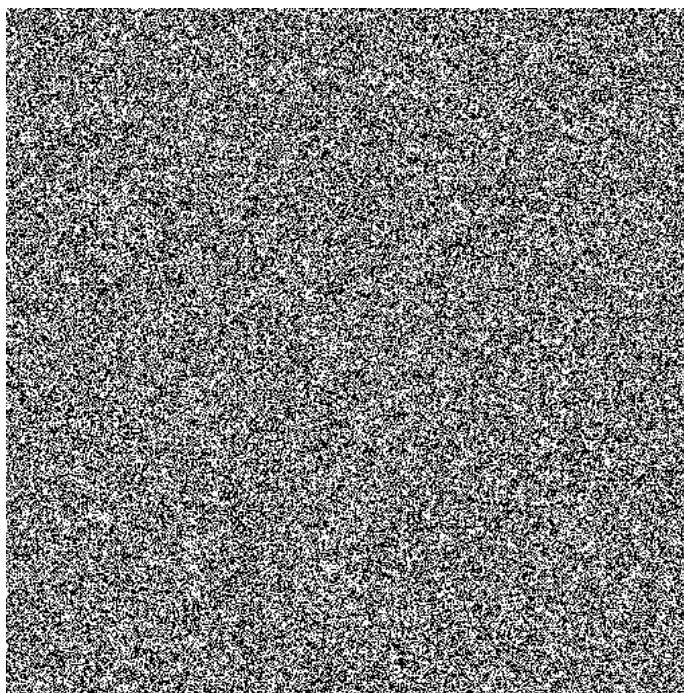


Рисунок 20 — Визуализация фрагмента битового потока после двухступенчатой постобработки (фон Нейман + decim_xor8win) для итогового сеанса канала ВJT (512×512 бит)

Главный результат раздела: два из четырёх испытанных вторых проходов — decim_xor8win и fold_lsb_byte — обеспечивают **15 PASS** из **15** групп тестов NIST STS при нулевом числе провалов. Это означает, что

профиль теста полностью совпадает с ожидаемым для идеальной случайной последовательности; в том числе проходят тесты RandomExcursions и RandomExcursionsVariant, которые во всех предыдущих постановках раздела давали отрицательный вердикт (по техническим причинам, связанным с тонкими особенностями выхода фон Неймана на смещённых данных). Иначе говоря, именно двухступенчатая обработка превращает «сырой» лавинный шум обратносмещённого ВЕ-перехода ВЛТ в *полностью прошедший формальную проверку* битовый поток без задействования криптографических хэш-функций и без дополнительной аналоговой обвязки — только за счёт двух последовательно применённых простых дешёвых алгоритмов отбеливания.

Качественно: первый проход (фон Нейман) выравнивает вероятности 0 и 1 и ослабляет крупномасштабные смещения; второй проход (XOR-децимация с окном 8) дополнительно разрушает тонкую остаточную корреляцию между соседними битами выхода VN, унаследованную от ограниченной полосы аналогового тракта. Каждая из двух ступеней по отдельности недостаточна, но в комбинации они эквивалентны криптографическому отбеливанию по эффекту на наблюдаемой статистике, причём требуют существенно меньше вычислительных ресурсов микроконтроллера и могут быть полностью реализованы в прошивке Arduino без обращения к внешним библиотекам.

С точки зрения практической инженерной рекомендации: для канала ВЛТ в финальной аппаратной конфигурации (раздел 3.5.5) штатной цепочкой постобработки следует считать *фон Нейман* → *decim_xor8win*; при необходимости одну из ступеней можно перенести на сторону хост-компьютера, разделив нагрузку. Полученный итоговый поток пригоден к непосредственному использованию в сценариях, где требуется прохождение NIST STS на 10×10^6 бит (формирование начального состояния криптографических ГПСЧ, начальная инициализация состояния сеансов TLS, ключи симметричных шифров и т. п.).

3.6. Акустический шум электретного микрофона

В качестве иллюстрации механо-акустического источника энтропии (раздел 2.3) исследовался шум электретного капсуля модуля KY-037, подключённого аналоговым выходом непосредственно ко входу АЦП Arduino. Модуль содержит собственный малошумящий предусилитель с регулируемой чувствительностью; внешняя обвязка не использовалась. Запись велась в обычной жилой комнате при типичном бытовом акустическом фоне (без специально организованного звукового сигнала и без акустической камеры). Частота преобразования АЦП для данного сеанса была понижена до 38,5 кГц (прескалер 32) для согласования с аудиополосой; поскольку при такой частоте поток ($38,5 \text{ кГц} \times 2 \text{ Б} = 77 \text{ кБ/с}$) укладывается в пропускную способность последовательной линии (100 кБ/с), фактическая частота отсчётов совпадает с ней — в отличие от электронных каналов, где запись упирается в предел линии $\approx 49,6 \text{ кГц}$ (раздел 3.2.3).

Таблица 13 — Параметры записи акустического канала на модуле KY-037

Число отсчётов	$85 \cdot 10^6$
Эффективная частота дискретизации f_s	38,5 кГц
Среднее по шкале АЦП	99,7
Стандартное отклонение σ_{adc}	0,90
Минимум / максимум по выборке	80 / 192
Частота пика спектральной плотности	$\approx 371 \text{ Гц}$
Шеннон / минимальная энтропия на бит (VN)	1,0000 / 0,9994
NIST STS МЗР: PASS / FAIL / N/A	2 / 11 / 2
NIST STS после VN: PASS / FAIL / N/A	4 / 11 / 0

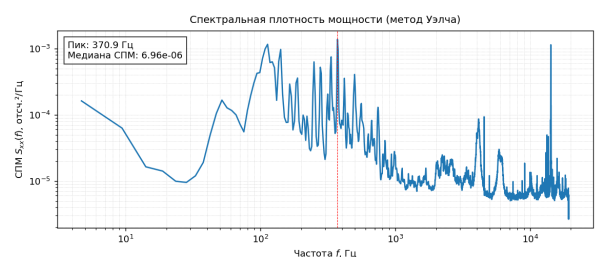
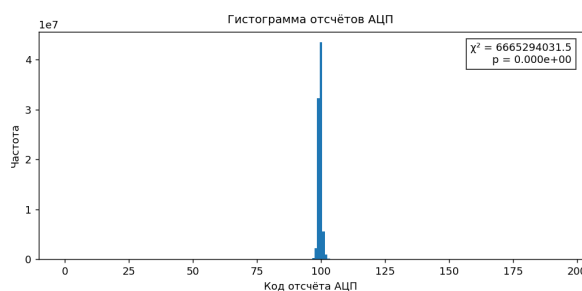


Рисунок 21 — Акустический канал: гистограмма отсчётов АЦП и оценка спектральной плотности мощности

Распределение отсчётов чрезвычайно узкое — стандартное отклонение всего $\approx 0,9$ единиц шкалы АЦП при размахе $0 \dots 1023$. Иначе говоря, динамический ресурс преобразователя задействован менее чем на $\sim 0,1\%$: сигнал занимает узкую полосу у нижней границы шкалы и почти не

зависит от содержательного звукового события (тиканья, голоса, шуршания). Причины очевидны: модуль КУ-037 рассчитан на громкие однократные звуки в роли триггера для цифрового выхода, а не на регистрацию тонкого фонового шума — внутренний усилитель насыщается на средних громкостях и фактически работает в пороговом режиме.

Оценка спектральной плотности (рисунок 21) обнаруживает выраженный пик на частоте ≈ 371 Гц — это не «белый шум», а квазипериодическая компонента, унаследованная от внутренней схемотехники модуля или внешних электромагнитных наводок сети 50 Гц на её гармониках. Автокорреляционная функция отсчётов содержит значимые коэффициенты при значительных задержках, что подтверждает память процесса и противоречит модели независимых выборок белого шума.

NIST STS реагирует на эти структурные дефекты предсказуемо. Поток МЗР без постобработки проваливает все группы тестов, кроме Rank и LinearComplexity (PASS = 2, FAIL = 11, N/A = 2). После постобработки фон Неймана картина улучшается лишь незначительно (PASS = 4, FAIL = 11): к проходящим тестам добавляются Frequency и CumulativeSums, но устойчивые провалы остаются в Runs, LongestRun, FFT, NonOverlappingTemplate, Universal и ApproximateEntropy — весь набор тестов, чувствительных к структурной памяти процесса. Это значит, что фон Нейман корректирует асимметрию вероятностей $p(0) \neq p(1)$ на уровне отдельных битов, но не справляется с временной корреляцией, наследуемой от узкой полосы и гармонической компоненты на 371 Гц.

Практический вывод: акустический канал в реализации «микрофонный модуль → напрямую в АЦП без дополнительной обвязки» при типичном бытовом фоне непригоден в качестве самостоятельного источника энтропии. Для повышения качества канала потребовалось бы либо принципиально другое аппаратное решение (профессиональный микрофонный предусилитель с управляемым коэффициентом усиления, узкополосная режекция сетевых наводок), либо смена сценария — организованный широкополосный акустический фон в роли «маскирующего шума». В рамках данной работы канал сохраняется как показательный пример того, что «наличие шума на осциллографе» само по себе не гарантирует пригодность сигнала для генерации случайных чисел: тонкая

структура процесса, незаметная на глаз, ловится статистическими тестами безошибочно.

3.7. Электромагнитные наводки на плавающий вход АЦП

В одном из экспериментов исследовалась «нулевая» конструкция: к аналоговому входу АЦП Arduino не подключался ни источник, ни усилитель — вход оставался физически не присоединённым (висел в воздухе). Сама шина АЦП внутри ATmega328P обладает высоким входным сопротивлением; на неподключённом выводе оседают наводки от близлежащих проводников, шумов внутренней опоры АЦП и слабых токов утечки. Это типичный приём из учебных и любительских материалов про Arduino, который вводит в заблуждение многих начинающих разработчиков, формулирующих «TRNG за пять строчек кода».

Таблица 14 — Параметры записи плавающего входа АЦП

Число отсчётов	$9 \cdot 10^7$
Среднее по шкале АЦП	1020,3 (близко к насыщению)
Стандартное отклонение σ_{adc}	5,31
Шеннон / минимальная энтропия на бит (VN)	1,0000 / 0,9994
NIST STS МЗР: PASS / FAIL / N/A	0 / 13 / 2
NIST STS после VN (укороченный): PASS / FAIL / N/A	0 / 15 / 0

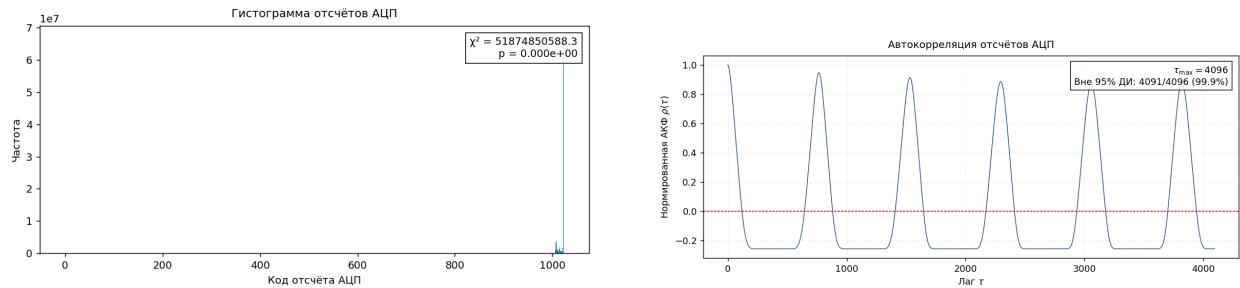


Рисунок 22 — Плавающий вход АЦП: гистограмма (концентрация в области ~ 1020) и автокорреляция отсчётов

Стандартное отклонение в шкале АЦП оказалось менее 6 единиц, а среднее — непосредственно у верхнего предела шкалы (1020 из 1023). Это означает, что полезного «шума» на МЗР практически нет: значения почти всех отсчётов лежат в крошечном окне ~ 5 единиц, и младший разряд жёстко связан со старшими. Соответственно, NIST STS не проходит ни одной группы тестов даже после постобработки фон Неймана; более того, эффективность фон Неймана здесь катастрофически низкая (на выходе остаётся $\approx 6\%$ объёма

входа), что само по себе свидетельствует о сильной асимметрии исходного потока.

Раздел иллюстрирует широко распространённое заблуждение: типовой Arduino-код, в котором заправка генератора инициализируется однократным чтением плавающего аналогового входа — `randomSeed(analogRead(A0))` — а далее «случайные» байты получаются вызовами `random(256)`, формально проходит большинство тестов NIST STS. Это происходит потому, что алгоритм `random()` в ядре Arduino — линейный конгруэнтный генератор, и его выход локально похож на равномерный. Однако каждая такая последовательность *полностью* определяется одним числом-затравкой (которое в данной постановке несёт всего ~ 10 бит исходной энтропии); зная алгоритм, всю последующую «случайную» последовательность можно воспроизвести без физического доступа к плате. Таким образом, для криптографических задач этот шаблон опасен и должен быть отдельно оговорён в любых рекомендациях по построению ГИСП на микроконтроллерах.

3.8. MEMS-инерциальный датчик MPU-6050

В качестве примера механического (точнее — микроэлектромеханического) источника энтропии исследовался шум показаний акселерометра/гироскопа MPU-6050, подключённого к Arduino по шине I²C. Микросхема MPU-6050 объединяет трёхосный акселерометр и трёхосный гироскоп в общем корпусе; даже при неподвижном датчике в её показаниях присутствует тепловой шум полупроводниковых преобразователей и собственно механический шум подвижной массы. Для извлечения энтропии использовались младшие разряды показаний всех шести осей; на каждый «выходной байт» приходилось шесть бит от MPU-6050 и два дополнительных бита от соседних отсчётов АЦП для дополнения до байта.

Таблица 15 — Параметры записи канала MPU-6050

Число отсчётов	$\approx 5,2 \cdot 10^6$
Эффективная частота отсчётов f_s	≈ 700 Гц
Среднее по шкале считанных байт	31,5
Стандартное отклонение σ	18,5
Шеннон-энтропия на бит (выход прошивки)	0,918
Минимальная энтропия на бит (MCV)	0,584
NIST STS (LSB6): PASS / FAIL / N/A	2 / 11 / 2

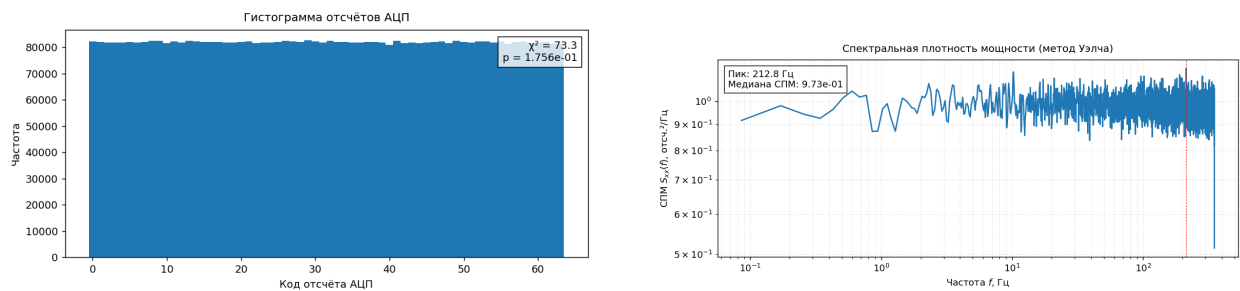


Рисунок 23 — MPU-6050: гистограмма выходных байтов и оценка спектральной плотности мощности

MPU-6050 как источник энтропии страдает от двух принципиальных ограничений. Во-первых, скорость генерации крайне низкая: реальная пропускная способность шины I²C при 400 кГц и накладных расходах протокола ограничивает поток считываний значением $\sim 10^3$ выборок в секунду, что на три порядка ниже, чем у аналоговых каналов. Во-вторых, минимальная энтропия на бит (0,58) существенно ниже шенноновской оценки (0,92), что говорит о выраженном смещении вероятности появления единиц и нулей в одном из используемых разрядов. NIST STS даёт лишь 2 PASS из 15 — этого недостаточно даже для роли вспомогательного источника без существенного усложнения постобработки.

Тем не менее, MPU-6050 сохраняет ценность в задачах формирования начального состояния криптографических ГПСЧ (*entropy seeding*) на этапе включения устройства: даже несколько десятков байт с минимальной энтропией $\sim 0,5$ бит на бит позволяют гарантированно получить $\sim 50 \dots 100$ бит энтропии за несколько секунд, чего достаточно для инициализации типовых криптографических ГПСЧ.

3.9. Дрожание тактовых сигналов (clock jitter)

В качестве чисто цифрового источника энтропии без аналоговой обвязки исследовался относительный дрейф двух тактовых генераторов микроконтроллера ATmega328P: основного кварцевого резонатора 16 МГц и внутреннего RC-осциллятора сторожевого таймера (*watchdog timer*, WDT, ≈ 128 кГц). В прошивке периодически запускался короткий цикл WDT, и фиксировалось число тактов кварца, прошедшее между двумя срабатываниями таймера. Младшие разряды этой разности отражают относительную нестабильность RC-генератора относительно кварца — фундаментально случайный (тепловой и фазовый) процесс.

Таблица 16 — Параметры записи канала clock jitter

Число отсчётов (uint16)	864 000
Эффективная частота отсчётов	≈ 60 Гц
Среднее по шкале счётчика	32696
Стандартное отклонение σ	18919
Шеннон / минимальная энтропия на бит (LSB16)	1,0000 / 0,9997
NIST STS МЗР: PASS / FAIL / N/A	1 / 14 / 0
NIST STS после VN (укороченный 3×10^6 бит): PASS / FAIL / N/A	0 / 15 / 0

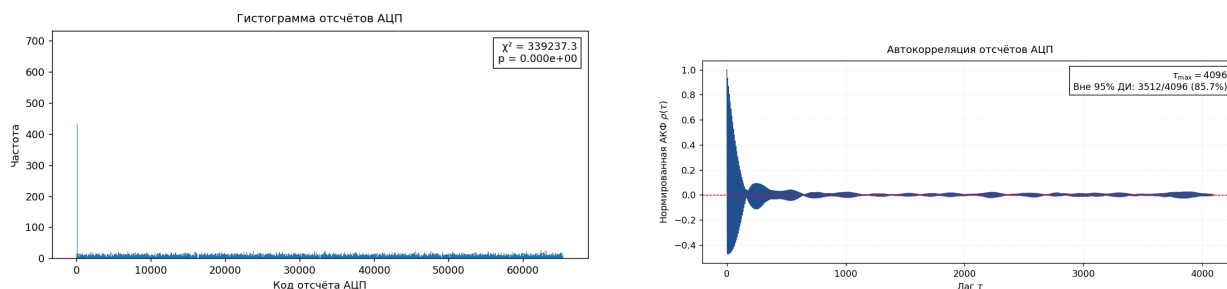


Рисунок 24 — Канал clock jitter: гистограмма счётчика тактов и автокорреляция отсчётов

Несмотря на формально высокие оценки энтропии на бит, ни МЗР, ни VN-выход не проходят значимого количества тестов NIST. Причина в том, что MCU ATmega328P имеет общий тактовый источник для большинства внутренних блоков, поэтому эффективное число независимых источников фазового шума мало, и шумовая составляющая в счётчике «тонет» в детерминированных временных зависимостях. Кроме того, частота отсчётов (~ 60 Гц) слишком низка для накопления статистически значимого объёма данных за разумное время записи.

Тем не менее, канал clock jitter полезен в качестве «нулевого по аппаратуре» вспомогательного источника энтропии в гибридных схемах: его можно фоном накапливать без занятых аналоговых пинов и без увеличения ВОМ устройства.

3.10. Итоги практической части и сравнение источников

Сводные результаты шести исследованных в работе натуральных каналов энтропии приведены в таблице 17. В качестве итогового критерия выбран профиль NIST STS (PASS / FAIL / N/A) после постобработки фон Неймана, дополненный показателями скорости генерации (битов в секунду на выходе VN) и минимальной энтропии на бит.

Таблица 17 — Сравнительная характеристика натуральных источников энтропии, исследованных в работе. NIST STS приведён для последовательности после постобработки фон Неймана

Источник	Сложность аппаратуры	σ АЦП	NIST PASS / FAIL	min-H (бит)	Скорость VN, бит/с
BJT (этап 4) + VN + decim_xor8win	низкая (1 ОУ, 1 BJT)	146,5	15 / 0	0,9999	$\sim 1,6 \cdot 10^3$
BJT (этап 4) + VN (базовый)	низкая (1 ОУ, 1 BJT)	146,5	13 / 2	0,9999	$\sim 1,3 \cdot 10^4$
Тепловой шум 10 МОм	низкая (1 ОУ)	14,6	10 / 5	0,9984	$\sim 1,5 \cdot 10^4$
Микрофон KY-037	низкая (готовый модуль)	0,90	4 / 11	0,9994	$\sim 7,5 \cdot 10^3$
MPU-6050 (MEMS)	средняя (модуль I ² C)	—	2 / 11	0,584	$\sim 5,6 \cdot 10^3$
Clock jitter (WDT)	минимальная (только MCU)	—	0 / 15 (VN) / 1 / 14 (LSB)	0,9997	~ 30
Плавающий ADC	минимальная (только MCU)	5,3	0 / 15 (VN)	0,9994	~ 200

Среди натурно проверенных каналов наилучший результат как по формальному профилю NIST STS, так и по физической форме полезного сигнала достигнут источником **лавинного шума ВЕ-перехода BJT** в итоговой конфигурации (этап 4 раздела 3.5) с *двухступенчатой* постобработкой по схеме фон Нейман $\rightarrow$ decim_xor8win (раздел 3.5.8): полный профиль 15 **PASS** из 15 групп тестов NIST STS, минимальная энтропия на бит 0,9999, скорость выхода после каскадной постобработки $\sim 1,6$ кбит/с и стоимость элементной базы менее 50 рублей. Это означает, что построенный из дешёвых компонентов и без криптографических библиотек источник по статистике совпадает с эталонной случайной последовательностью. Базовая конфигурация без второго прохода (только фон Нейман, 13 PASS из 15) сохраняет ценность как компромисс по скорости: при 10 кбит/с она почти на порядок быстрее каскадной и достаточна для подавляющего большинства прикладных задач, где допустимы остаточные провалы в группах тестов случайных блужданий. Основные направления дальнейшего развития (раздел 3.11): интеграция второго аналогичного канала на втором канале сдвоенного ОУ с XOR-смешением, переход на печатную плату с улучшенным экранированием и упаковка стенда в законченный модуль с собственным микроконтроллером.

Тепловой канал на резисторе 10 МОм после исправления методики измерения демонстрирует устойчивый «средний» результат (10 PASS из 15) при сопоставимой скорости генерации, однако амплитуда полезного сигнала

на порядок ниже, чем у лавинного источника, что повышает требования к точности усилителя и развязке по питанию. Акустический канал на готовом микрофонном модуле KY-037 в типичной бытовой обстановке оказался неспособен использовать динамический диапазон АЦП ($\sigma_{\text{adc}} < 1$) и сохранил выраженную узкополосную компоненту ≈ 371 Гц — даже после фон Неймана из NIST STS проходят всего 4 группы тестов. MPU-6050 как самостоятельный источник существенно слабее, но может выполнять роль вспомогательного канала для инициализации начального состояния криптографических ГПСЧ в гибридных схемах. Плавающий вход АЦП и замер дрожания тактовых сигналов (clock jitter), несмотря на формально высокие бит-энтропийные оценки, в наблюдаемой реализации непригодны для использования в роли самостоятельных источников и приводятся в работе скорее как иллюстрация типичных заблуждений начинающих разработчиков.

Главный методический вывод раздела состоит в следующем: при разработке аппаратного ГИСП оценка качества источника не сводится к формальному прогону NIST STS на МЗР — необходимо комплексное обследование физической формы сигнала (гистограмма, насыщение, узкополосные компоненты), осознанная работа с динамическим диапазоном усилителя и АЦП, проверка устойчивости конфигурации к варьируемым внешним условиям (питание, нагрев) и, наконец, использование постобработки, обоснованной для конкретного типа смещения исходного потока. Совмещение всех четырёх требований и стало основой описанной в разделе 3.5 методики работы с каналом ВЛТ.

3.11. Перспективные направления развития физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП)

Современные требования к безопасности информационных систем, а также рост применения криптографических и статистических методов в различных областях обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП). Развитие данных систем направлено на повышение их надёжности, устойчивости к внешним воздействиям, скорости генерации и интеграции в современные аппаратные платформы. Ниже рассмотрены ключевые направления развития.

Миниатюризация и интеграция в чипы. Современные технологии производства микросхем позволяют встраивать элементы ФГСП непосредственно в процессоры, контроллеры и криптографические сопроцессоры. Это обеспечивает минимальные задержки при получении случайных битов и упрощает защиту от атак на уровне интерфейсов. Развитие технологии CMOS, FinFET и перспективных материалов способствует созданию компактных, энергоэффективных и массовых решений.

Перспективным направлением является использование квантовых источников энтропии — в частности, спонтанного распада фотонов, квантовых флуктуаций вакуума и эффекта туннелирования. Такие источники обладают высокой степенью истинной случайности, подтверждаемой теорией квантовой неопределённости, и демонстрируют устойчивость к предсказуемости со стороны атакующего. Разработка доступных и стабильно работающих квантовых ФГСП, увеличение скорости их генерации остаются важной задачей.

Оптические и фотонные источники также могут быть подвержены модернизации. Оптические ФГСП, основанные на фотоэлектрическом шуме, колебаниях интенсивности лазерного излучения и спонтанном рассеянии света, демонстрируют высокую пропускную способность и низкую коррелированность выходных битов. Развитие интегральной фотоники и кремниевых фотонных чипов позволяет создавать компактные и масштабируемые оптические генераторы с высокой скоростью и надёжностью.

Повышение надёжности генерации достигается за счёт объединения нескольких физических источников энтропии в гибридной архитектуре. Комбинация теплового, дробового, лавинного шумов, а также оптических и квантовых источников позволяет компенсировать слабости отдельных компонентов, а также реализовать адаптивные схемы оценки качества и селекции наиболее надёжных источников в реальном времени. Таким образом, перспективным направлением развития является изучение комбинаций источников энтропии в ФГСП: многоканальные и гибридные схемы.

Совершенствование методов постобработки, внедрение постобработки на аппаратном уровне также являются современной тенденцией развития ФГСП. Для повышения энтропийной насыщенности и устранения смещения (bias) усиливается внимание к аппаратной реализации алгоритмов экстракции, таких как схема фон Неймана, хэш-функции и решёточные методы. Аппаратная реализация постобработки позволяет достичь высокой скорости и энергоэффективности без ущерба для статистических свойств выходных данных.

Современные подходы к верификации и мониторингу работы ФГСП предусматривают встраивание модулей контроля, способных выполнять непрерывное статистическое тестирование и выявление деградации качества энтропии. Это особенно важно в критических приложениях, где отклонения в характеристиках могут привести к серьёзным уязвимостям. С появлением новых способов атаки на ФГСП также появляется необходимость в поддержании эффективного автоматического тестирования и самодиагностики.

В рамках международных инициатив (например, NIST, ISO) разрабатываются единые подходы к оценке качества ФГСП. Это способствует унификации требований, повышению доверия к устройствам и упрощению их внедрения в сертифицированные системы безопасности.

В совокупности данные направления определяют вектор дальнейших исследований и разработок в области ФГСП, ориентируясь на создание высоконадёжных, воспроизводимых и проверяемых источников истинной случайности для современных и перспективных информационно-технических систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной дипломной работы была проведена комплексная оценка физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП), основанных на различных источниках энтропии. Изучение теоретических основ позволило выделить важные свойства случайных чисел, отличать истинную случайность от псевдослучайности, а также понять роль энтропии как ключевого ресурса в криптографических и инженерных системах. Особое внимание было уделено методам статистической проверки качества случайных последовательностей, включая тесты частоты, последовательности бит, оценки энтропии и другие критерии из NIST STS.

Во второй главе были подробно рассмотрены физические источники энтропии, применяемые в аппаратных ГСП. Электронные источники включали тепловой, лавинный, дробовой и мерцающий шумы. Для каждого из них рассмотрены принципы генерации, аппаратная реализация, устойчивость к внешним факторам и особенности практического применения. Установлено, что такие источники, как лавинный и дробовой шум, позволяют реализовывать компактные и сравнительно простые устройства, однако при этом требуют учета технических ограничений, таких как чувствительность к температуре или необходимость в усилении сигнала. Тепловой шум обеспечивает хорошую воспроизводимость и низкую стоимость, в то время как мерцающий шум слабо пригоден к использованию из-за сложности выделения полезного сигнала.

Оптические и квантовые источники, описанные во второй части главы, открывают перспективы для создания генераторов с высокой энтропийной мощностью и принципиально непредсказуемым поведением. Их реализация, как правило, требует сложной оптоэлектронной аппаратуры, но зато обеспечивает высокую теоретическую безопасность и потенциальную устойчивость к широкому классу атак. Отдельно отмечены возможности использования эффектов квантовой интерференции, туннелирования и спонтанной эмиссии фотонов в качестве надёжных первоисточников случайности.

Анализ механических и акустических источников показал, что, несмотря на их простоту и низкую стоимость, данные методы обладают низкой стабильностью, значительной зависимостью от внешней среды

и невысокой скоростью генерации. Однако в специфических условиях (например, в автономных системах или устройствах сбора случайных данных из окружающей среды) такие источники могут найти применение.

Глава, посвящённая постобработке, подчеркнула важность цифровой обработки для повышения качества получаемых последовательностей. Указано, что даже физически случайные сигналы могут содержать коррелированные участки, требующие использования хеш-функций, декоррелирующих фильтров и нормализаторов. Методы оценки и устранения ошибок критически важны при внедрении ФГСП в ответственных криптографических системах.

Сравнительный анализ, представленный в третьей главе, обобщил полученные данные, выделив достоинства и недостатки каждого типа источников. По совокупности характеристик наилучшие показатели стабильности и скорости продемонстрировали лавинные и квантовые генераторы. В то же время дробовой шум оказался сбалансированным решением по совокупности критериев: надёжности, простоты реализации и чувствительности к внешним воздействиям. Также была обозначена высокая чувствительность некоторых источников к помехам, что требует проведения экранирования или компенсации шумов при проектировании.

Наконец, в разделе о перспективах развития рассмотрены технологические и теоретические направления, способные повлиять на развитие аппаратных генераторов в ближайшие годы: это миниатюризация компонентов, внедрение в стандартные микросхемы, повышение энергоэффективности и самотестируемости, а также дальнейшее развитие квантовых источников как наиболее надёжной формы получения энтропии.

Таким образом, проведённое исследование подтвердило актуальность и сложность выбора подходящего источника энтропии для проектирования надёжных аппаратных генераторов. Полученные результаты могут служить основой для разработки и оптимизации ФГСП, адаптированных под конкретные задачи в области информационной безопасности, криптографии и инженерных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Android Security Vulnerability [URL]:

<https://bitcoin.org/en/alert/2013-08-11-android>
2. Матвеев Ю.Н. Цифровая обработка сигналов [Текст]: учебное пособие / Матвеев Ю.Н., Симончик К.К., Тропченко А.Ю., Хитров М.В. – СПб: СПбНИУ ИТМО, 2013. – 166 с.
3. Будько, М.Б. Методы генерации и тестирования случайных последовательностей [Текст]: учебное пособие / М.Б. Будько, М.Ю. Будько, А.В. Гирик, В.А. Грозов. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2019. – 112 с.
4. Слеповичев, И.И. Генераторы псевдослучайных чисел [Текст]: учебное пособие / И.И. Слеповичев. – Саратовский государственный университет, 2017. – 118 с.
5. Barker E. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications. [Текст]. / Rukhin A., Soto J., Nechvatal J., Smid M., Leigh S., Levenson M., Vangel M., Banks D., Heckert A., Dray J., Vo S. – Gaithersburg: NIST, 2010. – 131с.
6. Di Mauro J., Salazar E., Scolnik H.D. Design and Implementation of a Novel Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator [Текст]. / Di Mauro J., Salazar E., Scolnik H.D. – Journal of Cryptographic Engineering, 2022. – 23 с.
7. Архангельская, А.В. Построение высокоскоростных квантовых генераторов случайных чисел для систем защиты информации [Текст]. / А.В. Архангельская. – Санкт-Петербург, 2008. – 182 с.

8. Гриненко, Т.А. Статистическое тестирование генераторов

случайных и псевдослучайных чисел с использованием набора статистических тестов NIST STS [Текст]: учебное пособие / Т.А. Гриненко, А.В. Потий, С.Ю. Орлова – Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники, 2019. – № 1. – 73 с.

9. Петров, Д.О. Диоды как источник энтропии для аппаратных

генераторов случайных чисел [Текст]. / Д.О. Петров, В.В. Буслюк, С.С. Дереченник, В.А. Емельянов – Брестский государственный технический университет. Серия: Радиоэлектроника и связь, 2020. – № 4. – 149 с.

10. Григорьев, А.Ю. Методы тестирования генераторов случайных и

псевдослучайных последовательностей [Текст]: ученые записки / А.Ю. Григорьев - УлГУ. Сер. Математика и информационные технологии, – 2017. – № 1. – 8 с.

11. Якимов, А.В. Физика шумов и флуктуаций параметров [Текст]:

электронное учебное пособие / А.В. Якимов – Нижегородский госуниверситет, 2013. – 85 с.

12. Cao Y. Entropy Sources Based on Silicon Chips: True Random Number

Generator and Physical Unclonable Function [Текст]. / Cao Y., Liu W., Qin L., Liu B., Chen S., Ye J., Xia X., Wang C. – Entropy, – 2022. – Vol. 24(2). – Article 241.

13. Алейник, А.С. Основы схемотехники приемопередающих

электронных устройств [Текст]: учебно-методическое пособие / А.С. Алейник, Е.В. Востриков, С.А. Волковский, И.Г. Дейнека, В.Е. Стригалева, И.К. Мешковский – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2021. – 151 с.

14. Markettos T., The Frequency Injection Attack on Ring-Oscillator-Based

True Random Number Generators // CHES 2009: Cryptographic Hardware and Embedded Systems [Текст]: Lecture Notes in Computer Science, vol 5747 / Markettos T., Moore S.W. – Springer, 2009. – 16 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — Статистические тесты пакета NIST STS

№	Статистический тест	Описание теста
1	Частотный побитовый тест (Frequency Test)	Проверяет баланс между количеством нулей и единиц в последовательности. Ожидается, что в достаточно длинной случайной последовательности их соотношение будет близко к 1:1.
2	Частотный блочный тест (Frequency Test within a Block)	Частотный побитовый тест, проводимый в отдельных блоках фиксированного размера
3	Тест на последовательность одинаковых бит (Runs Test)	Анализирует чередование нулей и единиц. Проверяет, нет ли слишком длинных серий подряд идущих одинаковых битов.
4	Тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов (Non-overlapping Template Matching Test)	Ищет заданные шаблоны в последовательности. Цель — выявить ГСП (ГПСП), формирующие слишком часто заданные неперiodические шаблоны

№	Статистический тест	Описание теста
5	Тест на периодичность (Serial Test)	Данный тест заключается в подсчете частоты всех возможных перекрываний шаблонов длины m бит на протяжении исходной последовательности битов. Целью является определение действительно ли количество появлений 2^m перекрывающихся шаблонов длиной m бит, приблизительно такое же как в случае абсолютно случайной входной последовательности бит. Последняя, как известно, обладает однообразностью, то есть каждый шаблон длиной m бит появляется в последовательности с одинаковой вероятностью. Если вычисленное в ходе теста значение вероятности $p < 0,01$, то данная двоичная последовательность не является абсолютно случайной.
6	Тест рангов бинарных матриц (Binary Matrix Rank Test)	Разбивает последовательность на матрицы и вычисляет их ранг. Случайные данные должны давать ранг, близкий к теоретически ожидаемому.

№	Статистический тест	Описание теста
7	Тест приближенной энтропии (Approximate Entropy Test)	Как и в тесте на периодичность в данном тесте акцент делается на подсчёте частоты всех возможных перекрываний шаблонов длины m бит на протяжении исходной последовательности битов. Цель теста — сравнить частоты перекрывания двух последовательных блоков исходной последовательности с длинами m и $m+1$ с частотами перекрывания аналогичных блоков в абсолютно случайной последовательности. Вычисляемое в ходе теста значение вероятности p должно быть не меньше 0,01. В противном случае ($p < 0,01$), двоичная последовательность не является абсолютно случайной.
8	Тест кумулятивных сумм (Cumulative Sums Test)	Тест заключается в максимальном отклонении (от нуля) при произвольном обходе, определяемым кумулятивной суммой заданных (-1, +1) цифр в последовательности. Цель данного теста — определить является ли кумулятивная сумма частичных последовательностей, возникающих во входной последовательности, слишком большой или слишком маленькой по сравнению с ожидаемым поведением такой суммы для абсолютно случайной входной последовательности.
9	Тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Longest Run of Ones Test)	Определяет максимальную длину серии единиц в блоках фиксированного размера.

№	Статистический тест	Описание теста
10	Тест на совпадение перекрывающихся шаблонов (Overlapping Template Matching Test)	Аналогичен тесту 4, но шаблоны могут перекрываться. Полезен для выявления скрытых периодичностей.
11	Тест на линейную сложность (Linear Complexity Test)	Оценивает, насколько сложно воспроизвести последовательность с помощью линейного регистра сдвига. Высокая сложность — признак хорошей случайности.
12	Спектральный тест (Discrete Fourier Transform Test)	Преобразует последовательность в частотную область и ищет пики, которые могут указывать на периодичность.
13	Универсальный статистический тест Маурера (Maurer Universal Test)	Измеряет "сжимаемость" последовательности. Случайные данные не должны быть алгоритмически сжимаемы.
14	Тест на произвольные проходы (Random Excursions Test)	Анализирует случайные блуждания, построенные на основе последовательности. Проверяет, соответствуют ли они теоретическому распределению.
15	Тест на произвольные проходы (вариант) (Random Excursions Variant Test)	Дополняет тест 14, исследуя конкретные состояния блужданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Сравнительная таблица характеристик источников энтропии

Источник	Спектральный тип шума	Скорость генерации	Качество энтропии	Сложность реализации	Устойчивость к внеш. воздействиям	Защита от атак / модель.	Коммент., примеры
Тепловой шум	Белый шум	Средняя ($\sim 10^4\text{--}10^6$ бит/с)	Среднее	Низкая	Средняя (зависит от сопротивления, температуры)	Низкая–средняя	Часто используется в IC-TRNG, требует постобработки
Дробовой шум		Средняя–высокая	Среднее-высокое	Средняя	Средняя–высокая (дискретность тока более устойчива)	Средняя	Широко применяется в простых TRNG (на туннельных диодах)
Лавинный шум	Широкополосный с пиками	Высокая ($\sim 10^6\text{--}10^8$ бит/с)	Высокое	Средняя–высокая	Средняя–высокая (зависит от порога пробоя)	Средняя-высокая	Популярен в лавинных фотодиодах, хорош для встроенных TRNG
Мерцающий шум (1/f)	Розовый шум	Низкая ($<10^3$ бит/с)	Низкое	Низкая	Низкая (параметры сильно "плавают", нестабильность спектра)	Низкая	Подвержен внешнему влиянию, требует усиленной фильтрации
Квантово-оптический (фотонный делитель)	Белый (дискретные события)	Очень высокая ($\sim 10^6\text{--}10^9$ бит/с)	Очень высокое	Высокая	Высокая (если стабилизирован лазер, фотонный канал, питание)	Очень высокая	QRNG, QKD, сертифицированные квантовые генераторы
Радиоактивный распад		Очень низкая ($\sim 1\text{--}10^3$ бит/с)	Очень высокое	Очень высокая	Очень высокая (независим от внешней среды)	Очень высокая	Эталонные ГИСП, используются в высокозащищённых системах
Механический источник	Спектр зависит от конфигурации (часто псевдобелый)	Низкая ($<10^2$ бит/с)	Низкое	Низкая	Низкая (вибрации, шумы подвержены массе факторов)	Очень низкая	Демонстрационные устройства, устаревшие игровые автоматы
Акустический источник		Низкая	Низкое	Низкая		Очень низкая	Вспомогательная энтропия для ОС (например, Linux entropy pool)

Пояснение.

Качество энтропии:

- Низкое — сильно коррелированные значения, шум подвержен дрейфу, требуется мощная постобработка;
- Среднее — частично предсказуемые биты, возможен bias, возможна частичная корреляция;
- Высокое — почти идеальная равномерность и непредсказуемость, даже до постобработки.

Защита от атак/моделирования:

- Низкая — источник уязвим к подделке, легко смоделировать или заглушить;
- Средняя — требуется физический доступ или точная настройка атаки;
- Высокая — крайне сложно предсказать, атака невозможна без вмешательства в систему.